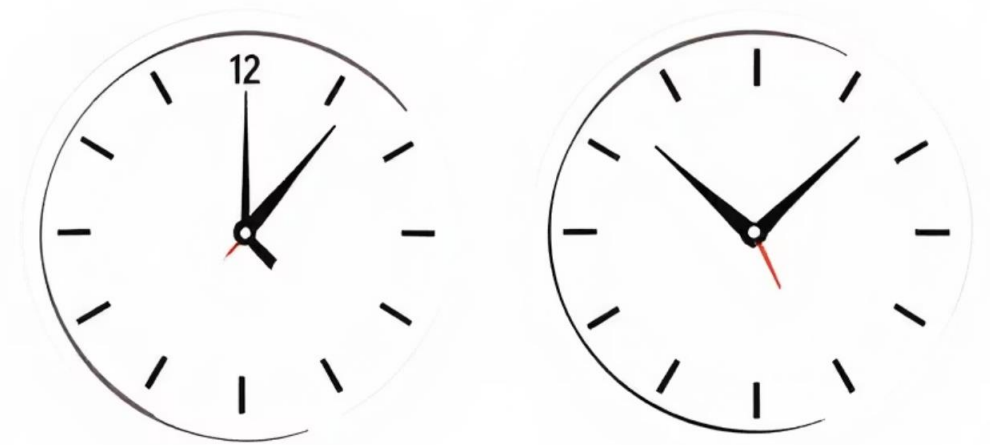


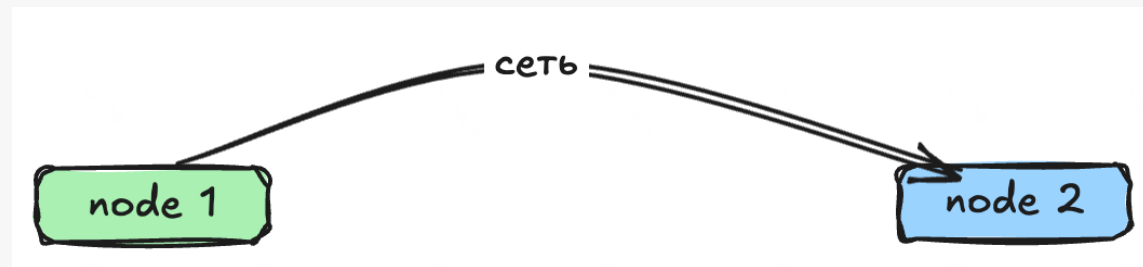
Проектирование Распределенных Систем

**Пятый семинар:
Проблемы РС: ненадежные часы.**



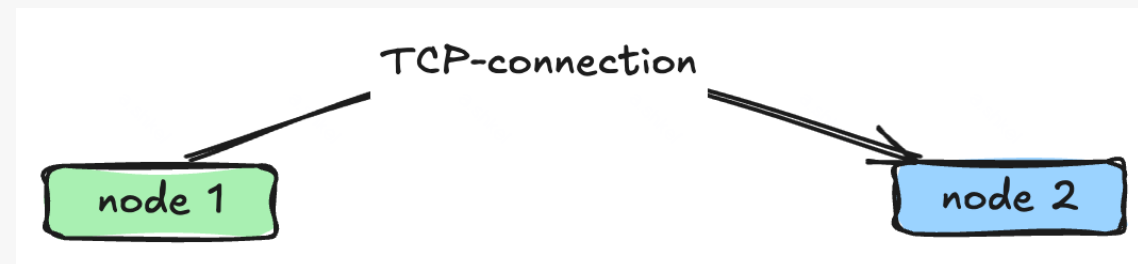
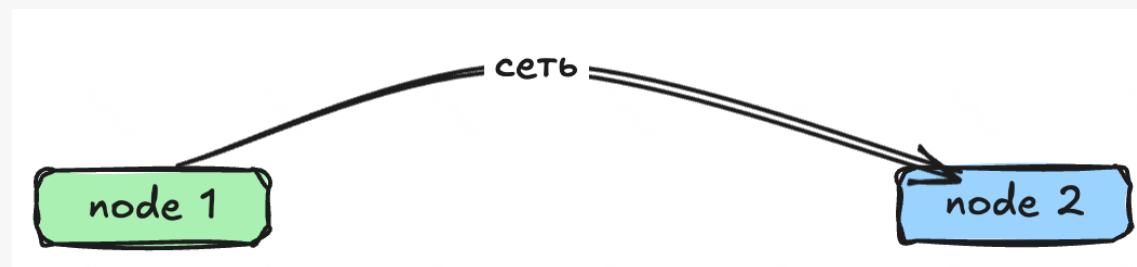
Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть



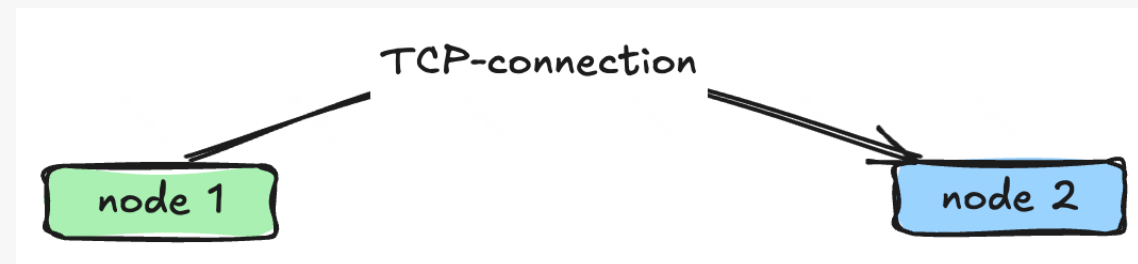
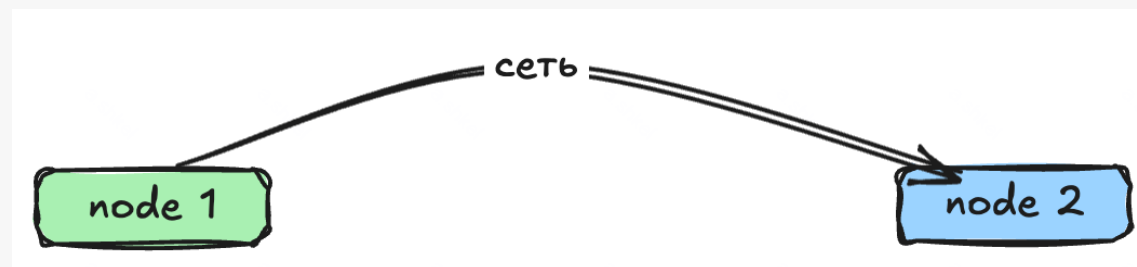
Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение



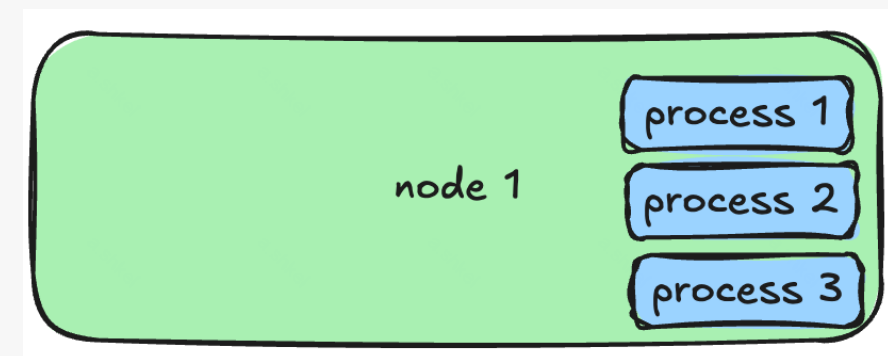
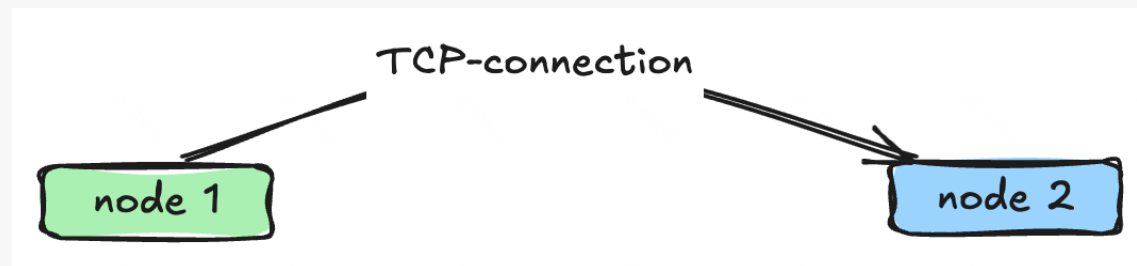
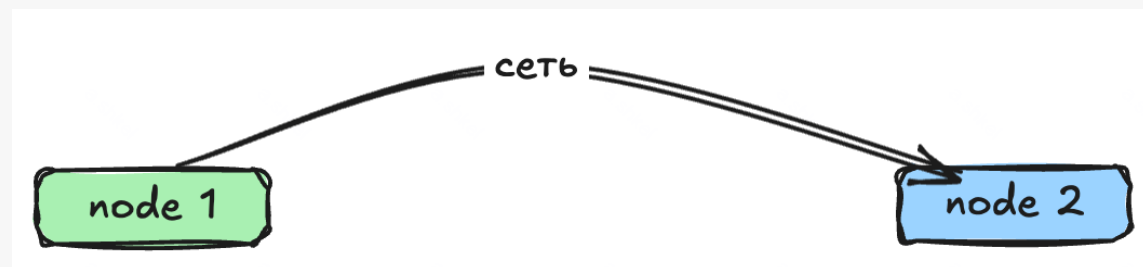
Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения



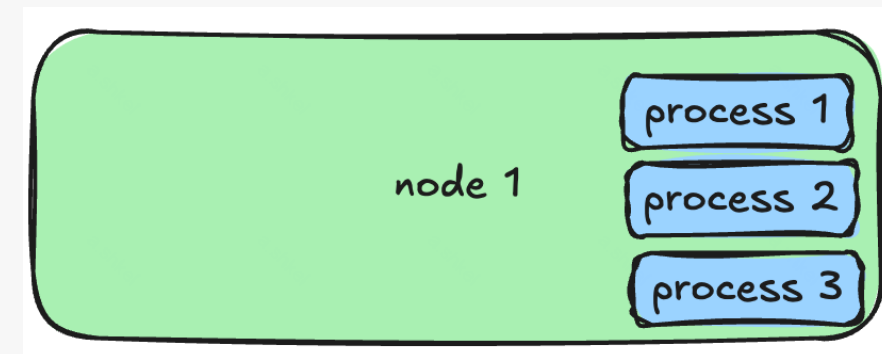
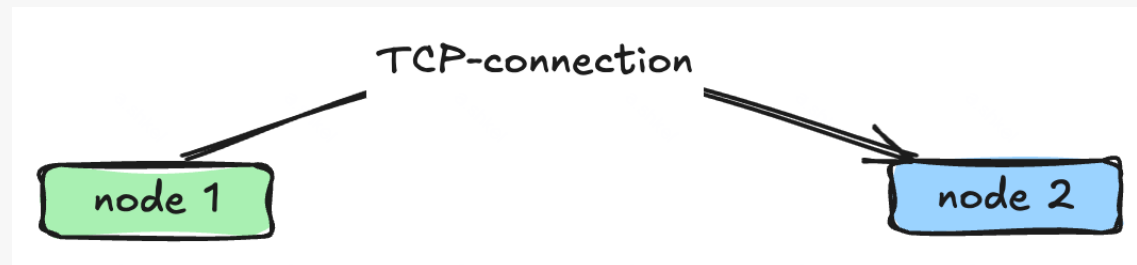
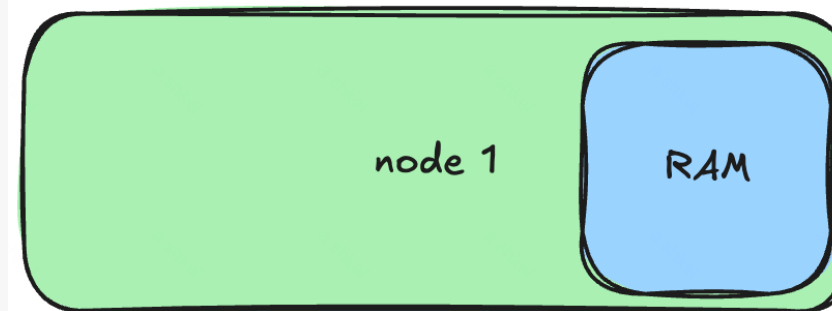
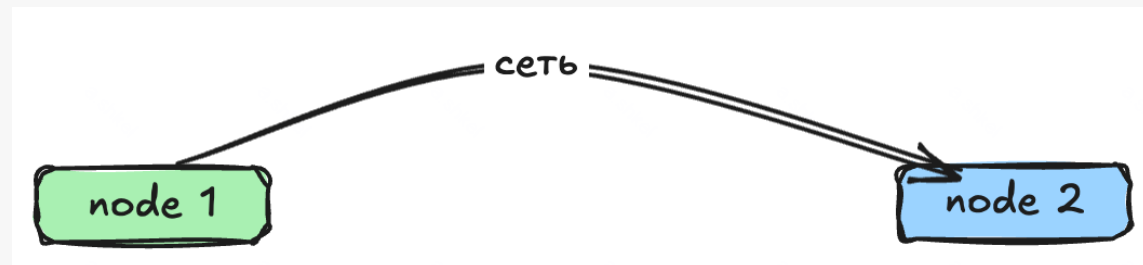
Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения (напр. процессы)



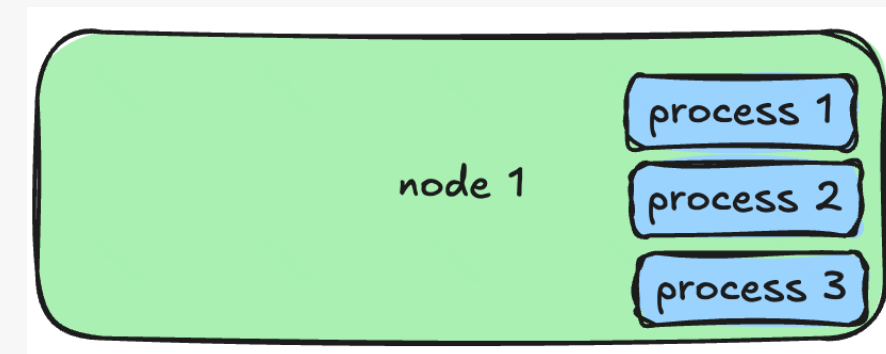
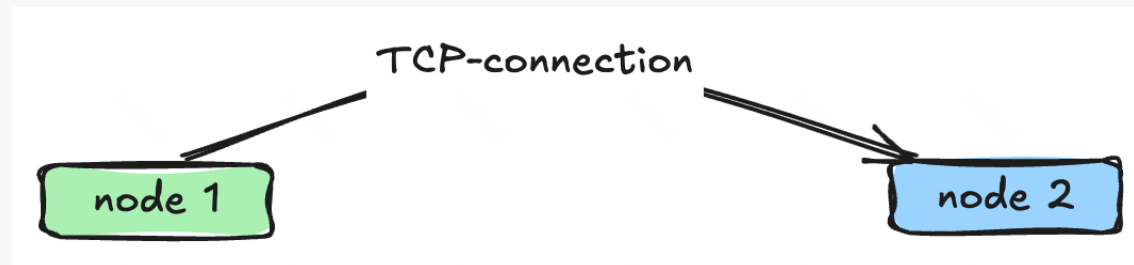
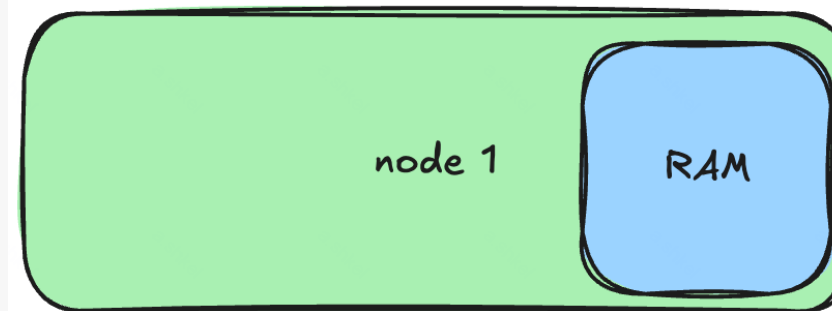
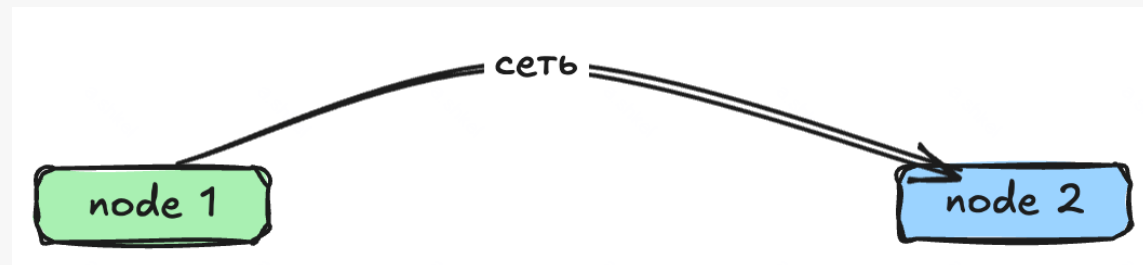
Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения (напр. процессы, память и др.)



Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения (напр. процессы, память и др.)
- ...



Что узлы нашей системы знают про физический мир?

- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения (напр. процессы, память и др.)
- Время?

Что узлы нашей системы знают про физический мир?

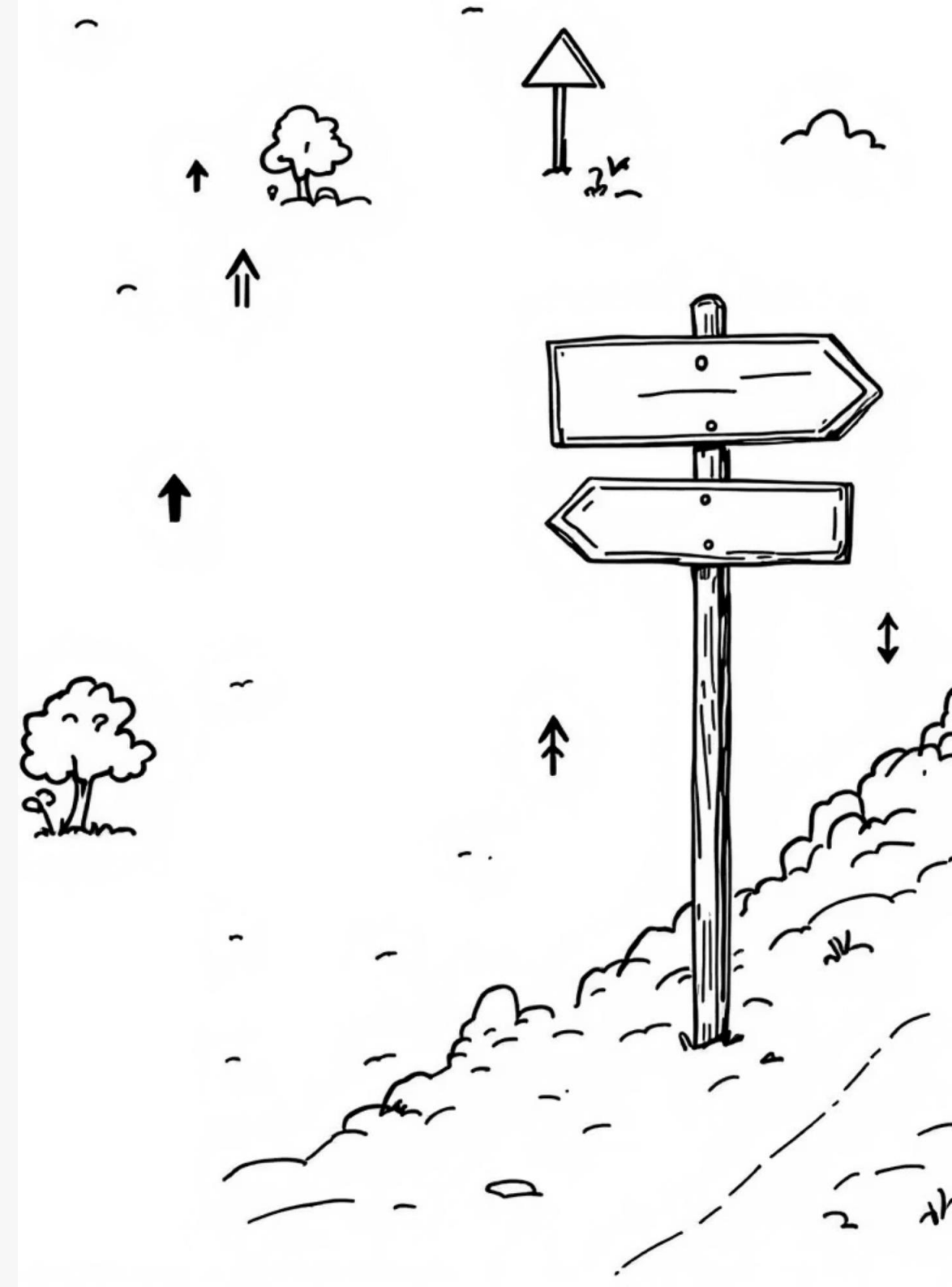
- Сеть
- TCP-соединение
- Ресурсы исполнения (напр. процессы, память и др.)
- ~~Время?~~
- Часы

Время и часы в распределенных системах



План семинара

- Введение: время в распределённых системах
 - Для чего нам нужно время?
 - Что мы умеем делать со временем
- Time-of-day Clock и Monotonic Clock
- Физические часы: что это, разновидности, ограничения
- Синхронизация часов
 - Протоколы синхронизации часов
 - Проблемы синх. и последствия рассинхронизации часов
- Логические часы
 - Ограничения физического времени
 - Идея логических часов
 - Use-case логических часов
 - Реализации логических часов
 - Практика на доске
- Практика в коде: реализация Lamport Logical Clock
- Современные решения и техники

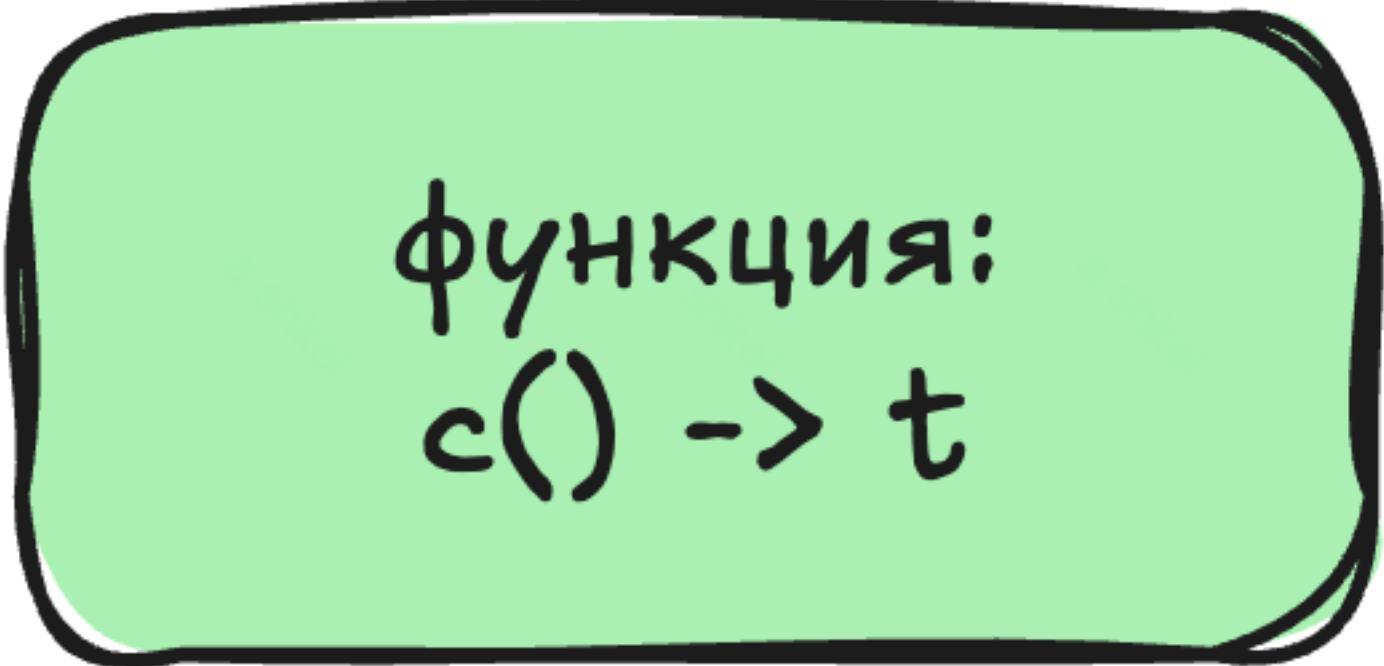


Время



Часы

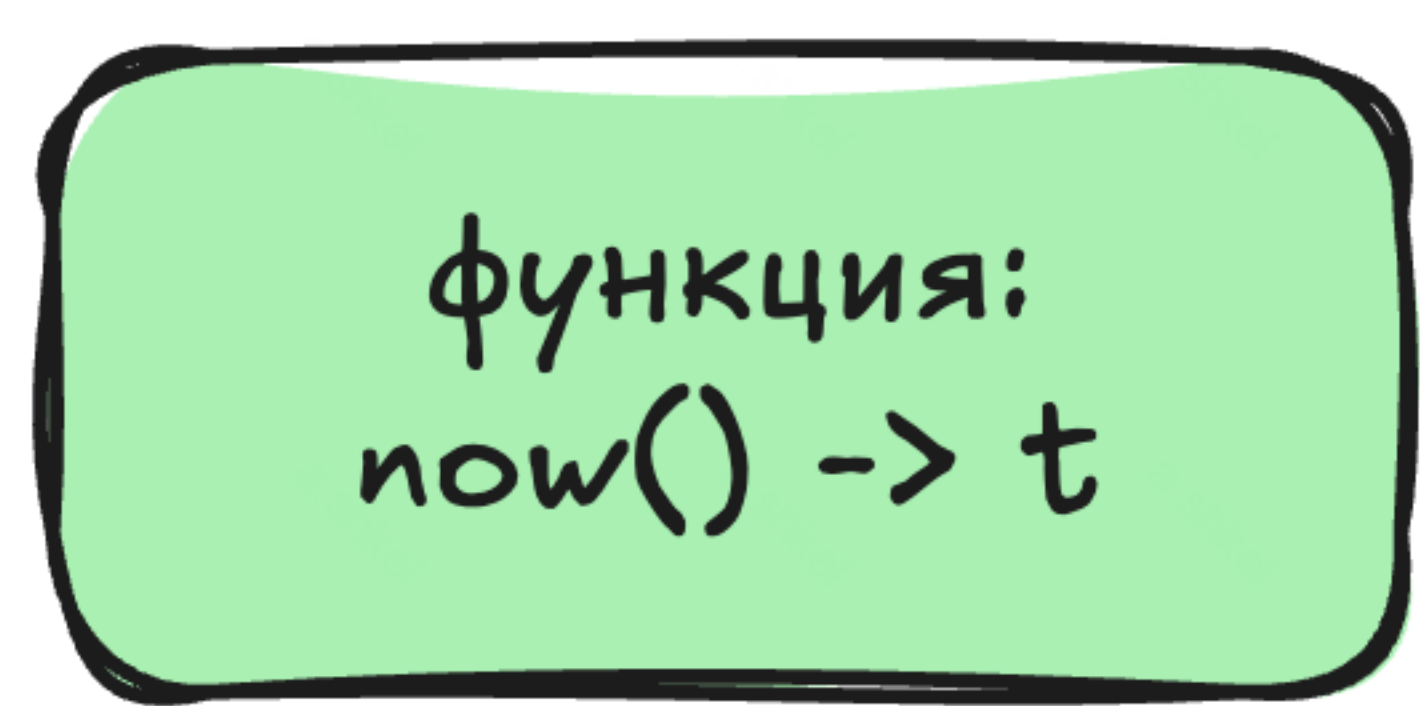
- Однако наша система про время ничего не знает
- У нашей системы есть только часы.
- Что такое часы?



функция:
 $c() \rightarrow t$

Часы

- Однако наша система про время ничего не знает
- У нашей системы есть только часы.
- Что такое часы?



функция:
`now()` $\rightarrow$ t

Часы

- Способы узнать, сколько сейчас времени в ЯП:

Часы

- Способы узнать, сколько сейчас времени в ЯП:

`Instant.now()`

`time.time()`

`std::chrono::steady_clock::now();`

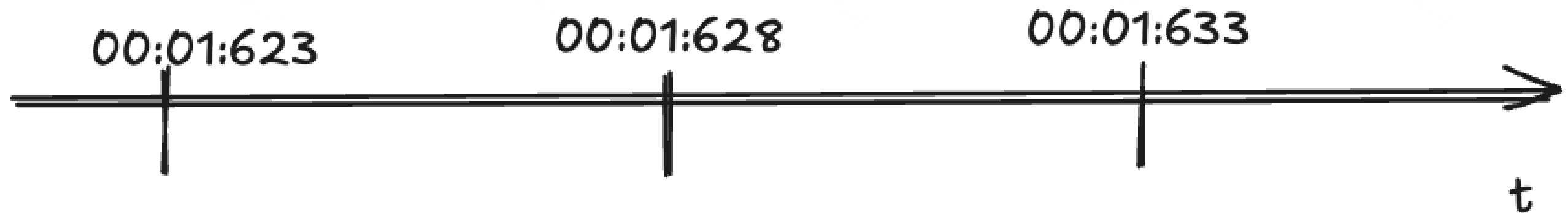
`time.Now()`

`time.monotonic()`

`std::time::SystemTime::now()`

Время и часы

- Для чего нам нужно время?
- Какие операции мы можем воспроизводить со временем?



Операции со временем

узнавать, сколько времени



now()

Операции со временем

узнавать, сколько времени

`now()`

сравнивать метки времени

$t_2 > t_1$

Операции со временем

узнавать, сколько времени

`now()`

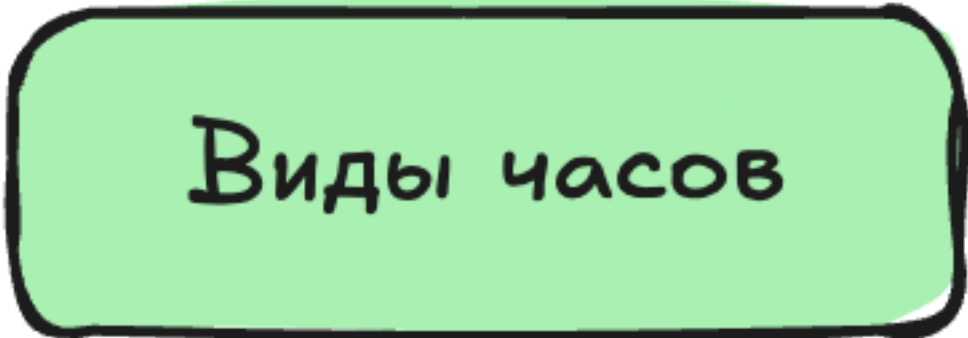
сравнивать метки времени

$t_2 > t_1$

получать разницу во времени

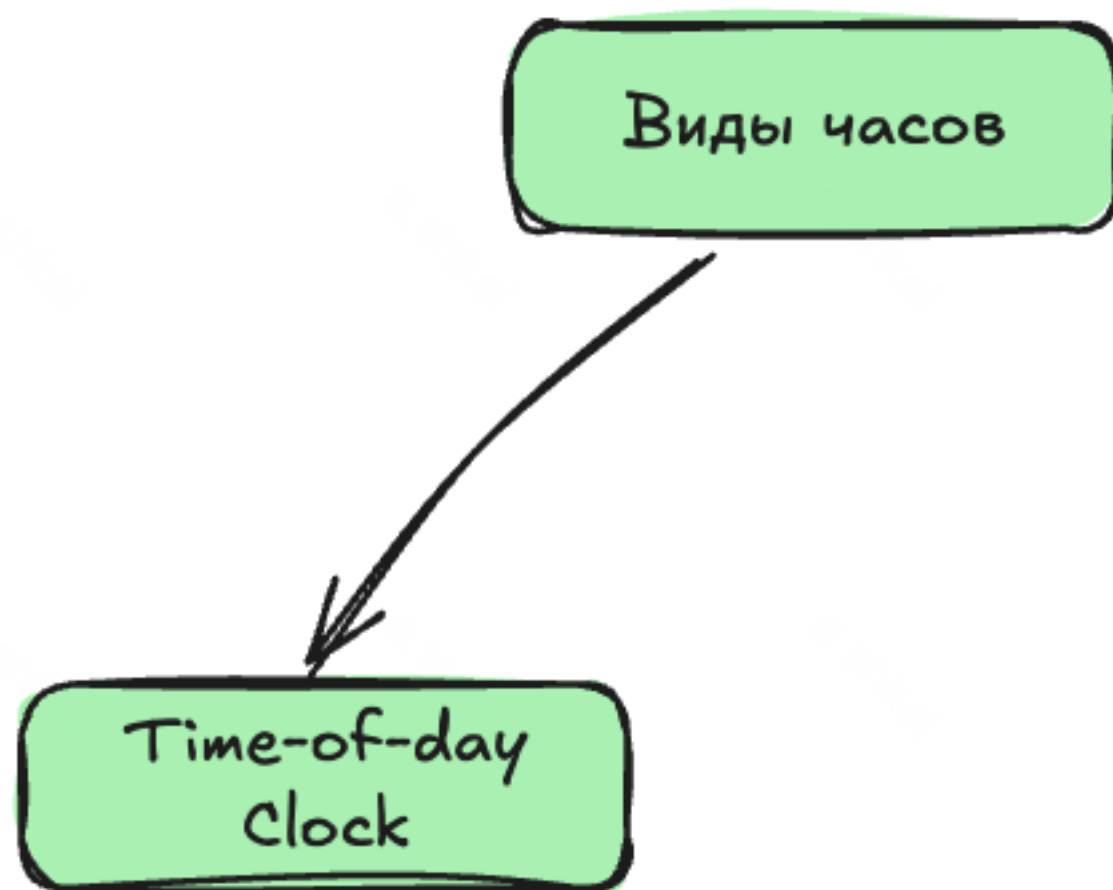
$t_2 - t_1$

Виды часов

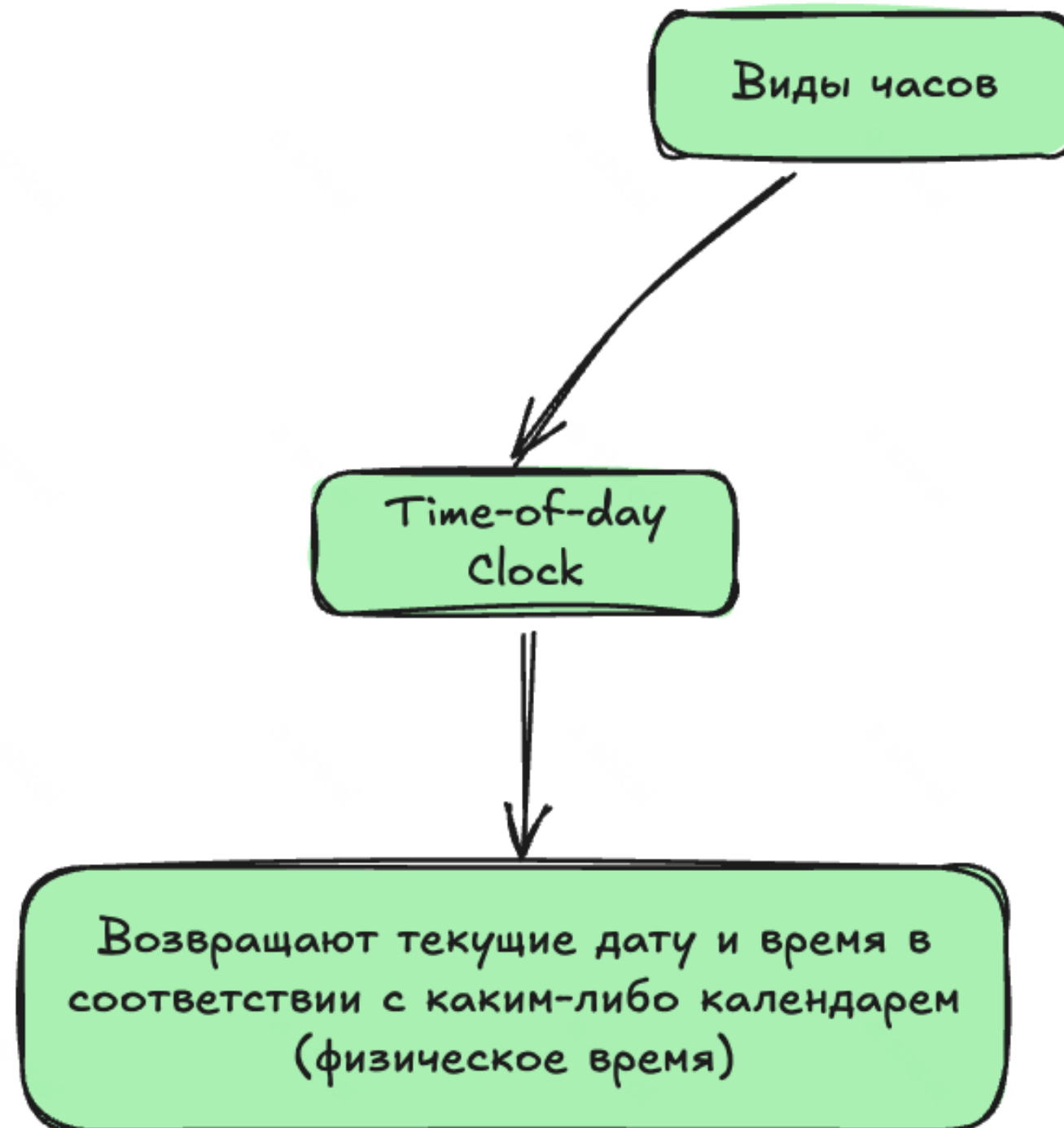


Виды часов

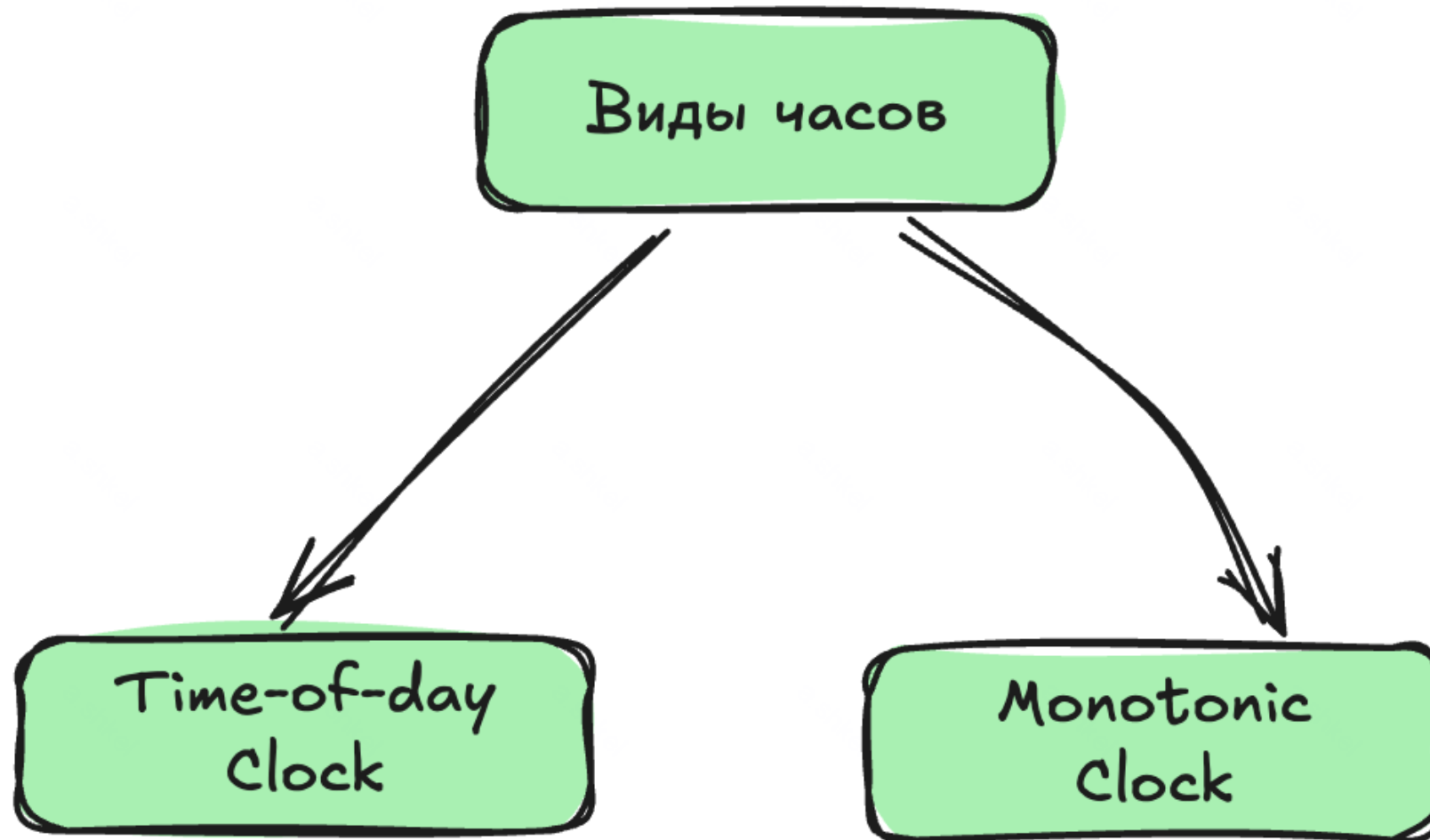
Виды часов



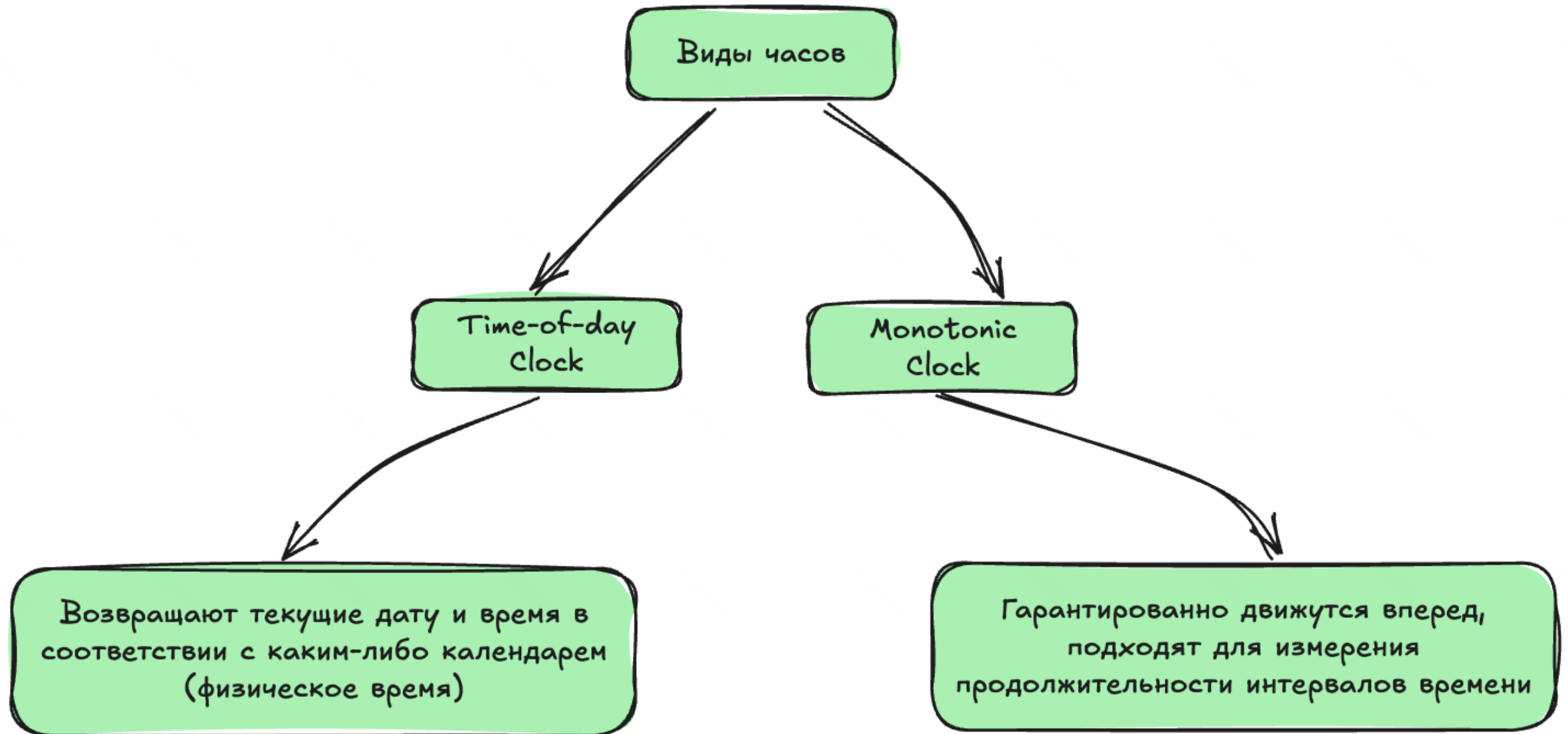
Виды часов



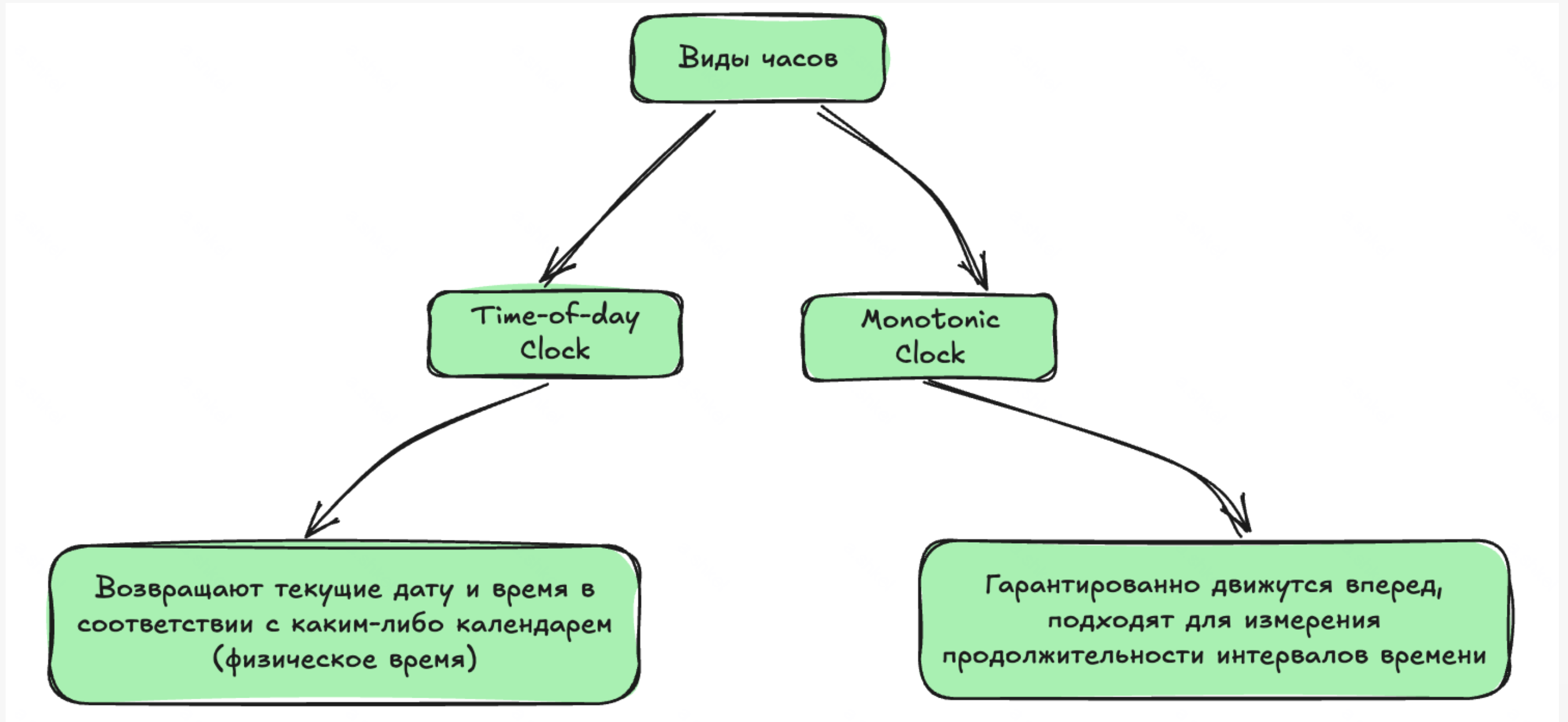
Виды часов



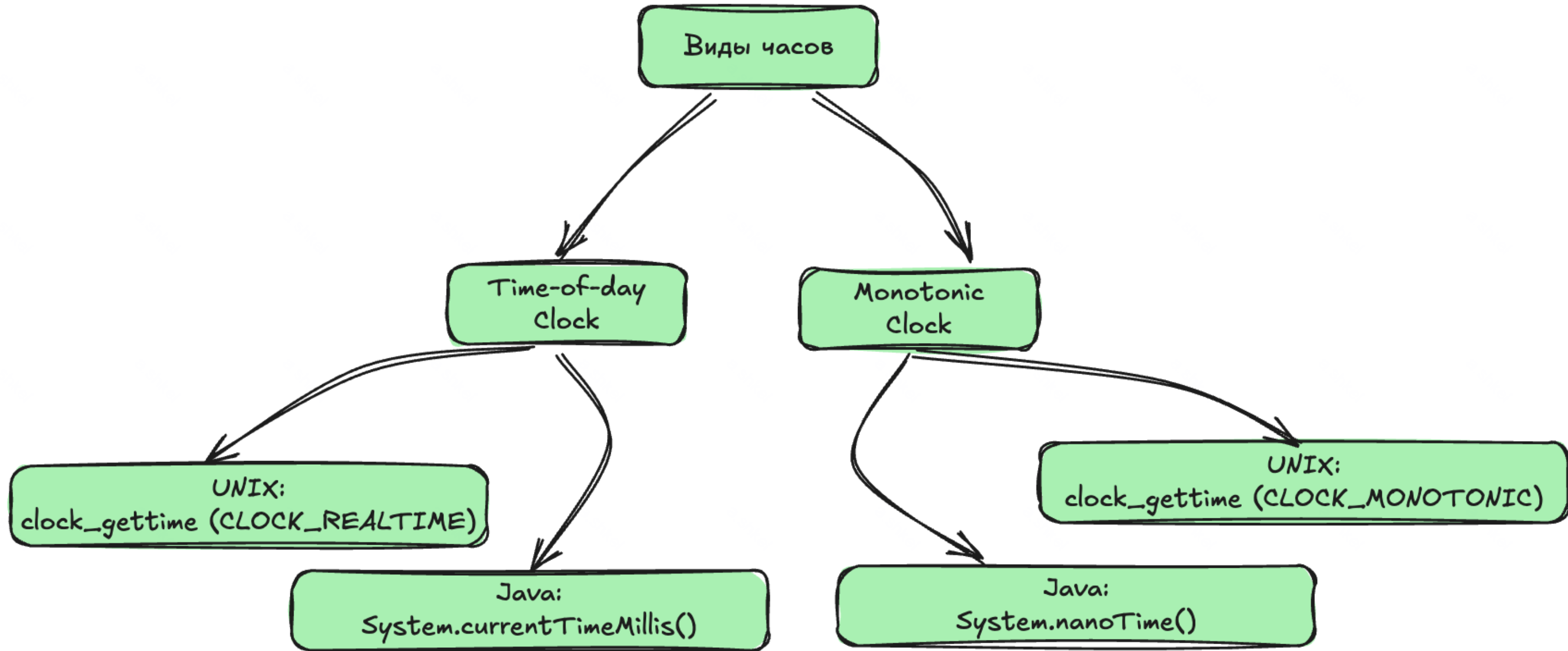
Виды часов



Виды часов



Виды часов

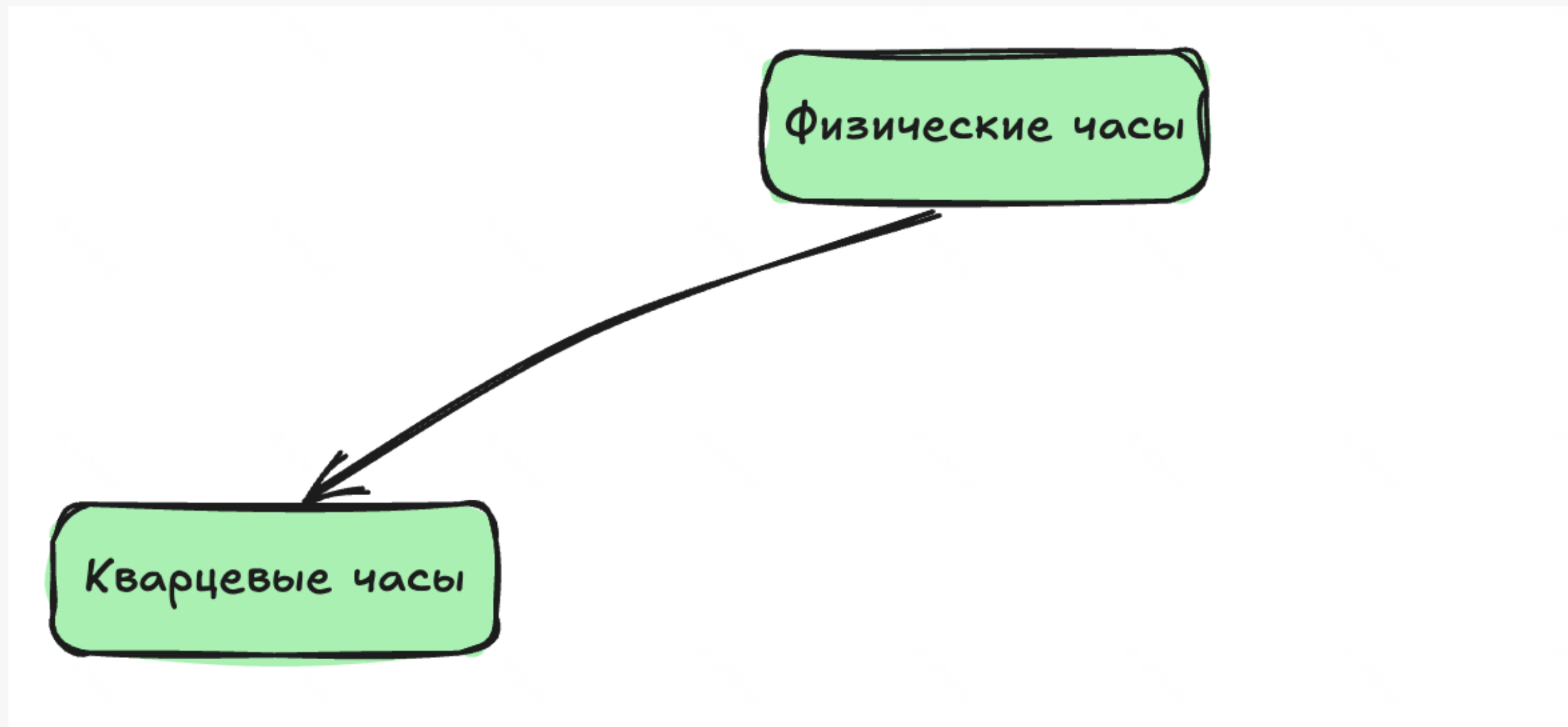


Физические часы

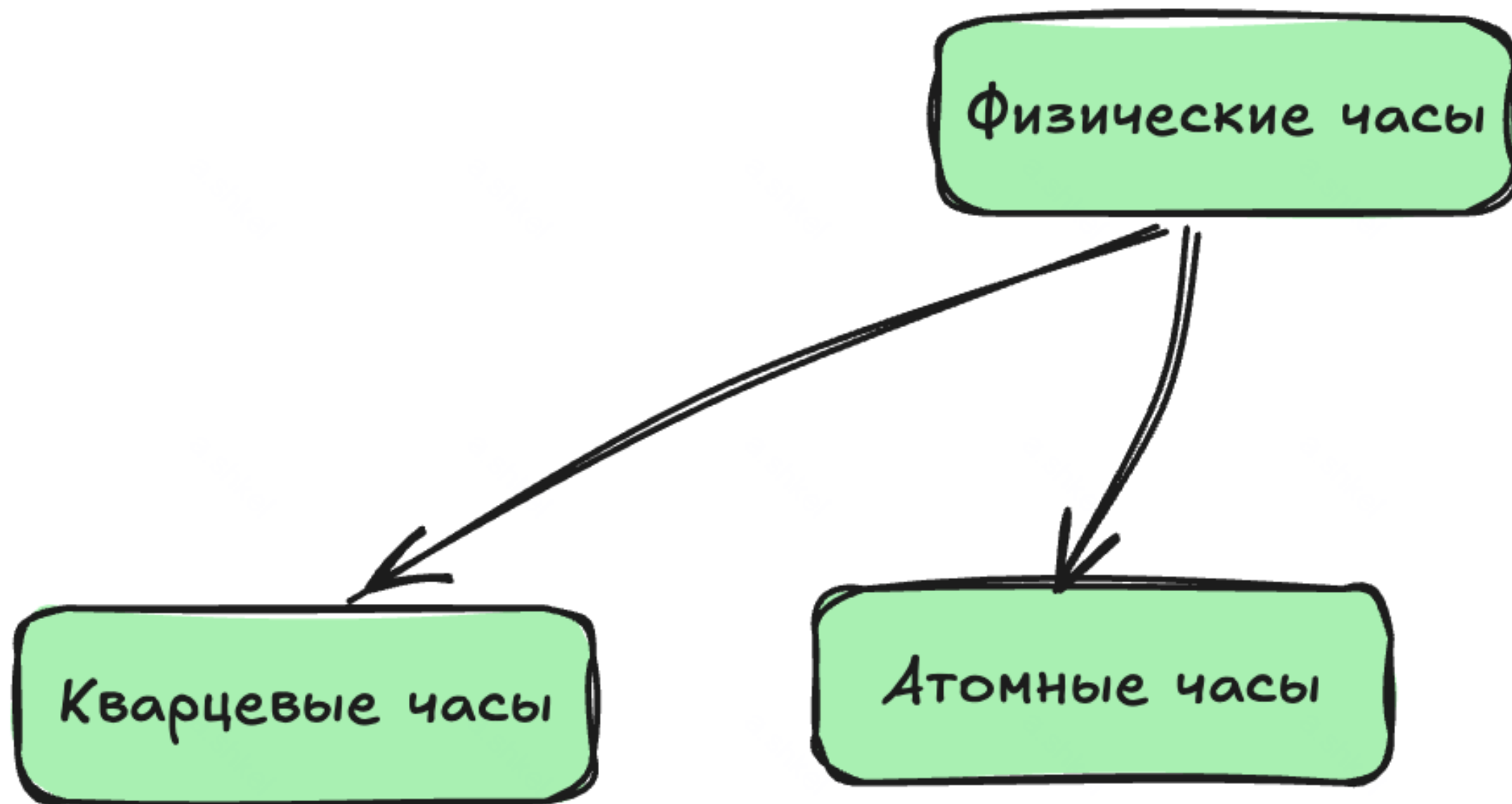


Физические часы

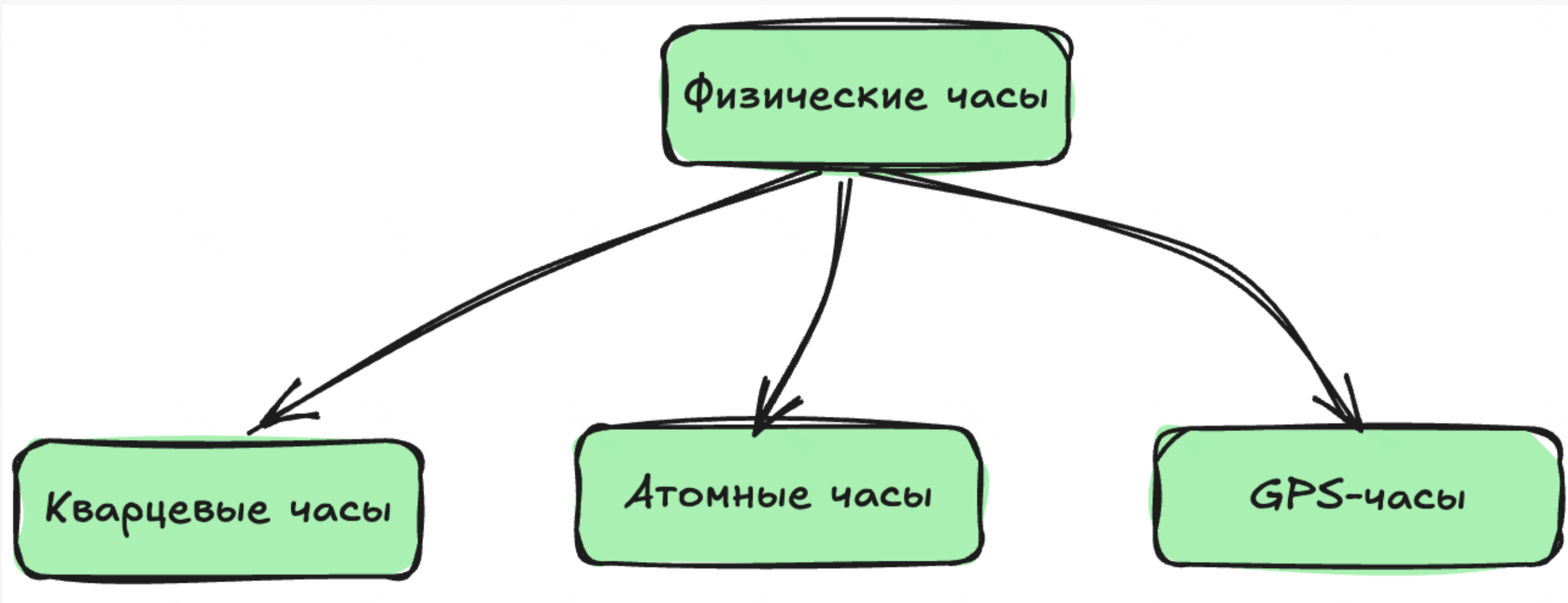
Физические часы



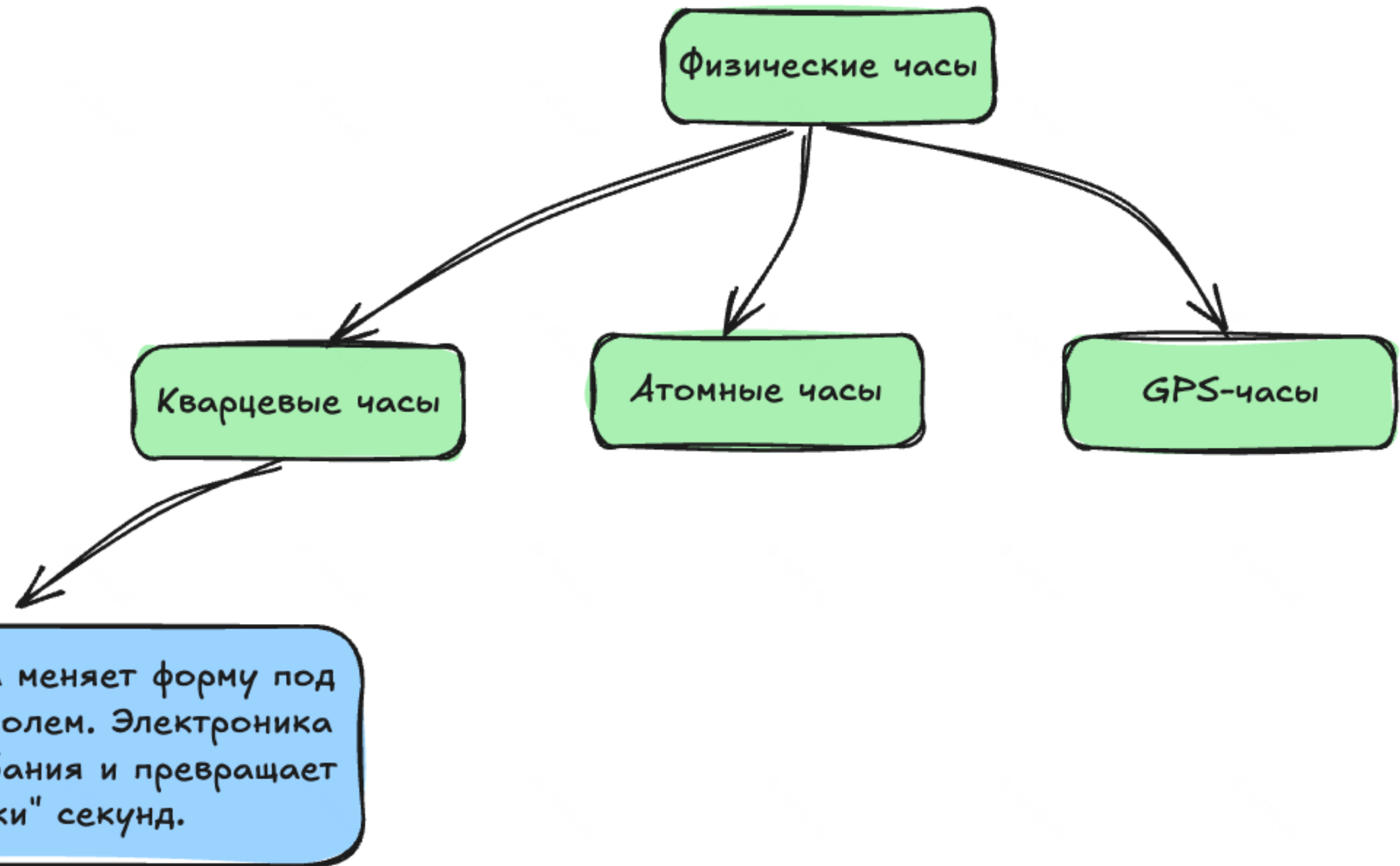
Физические часы



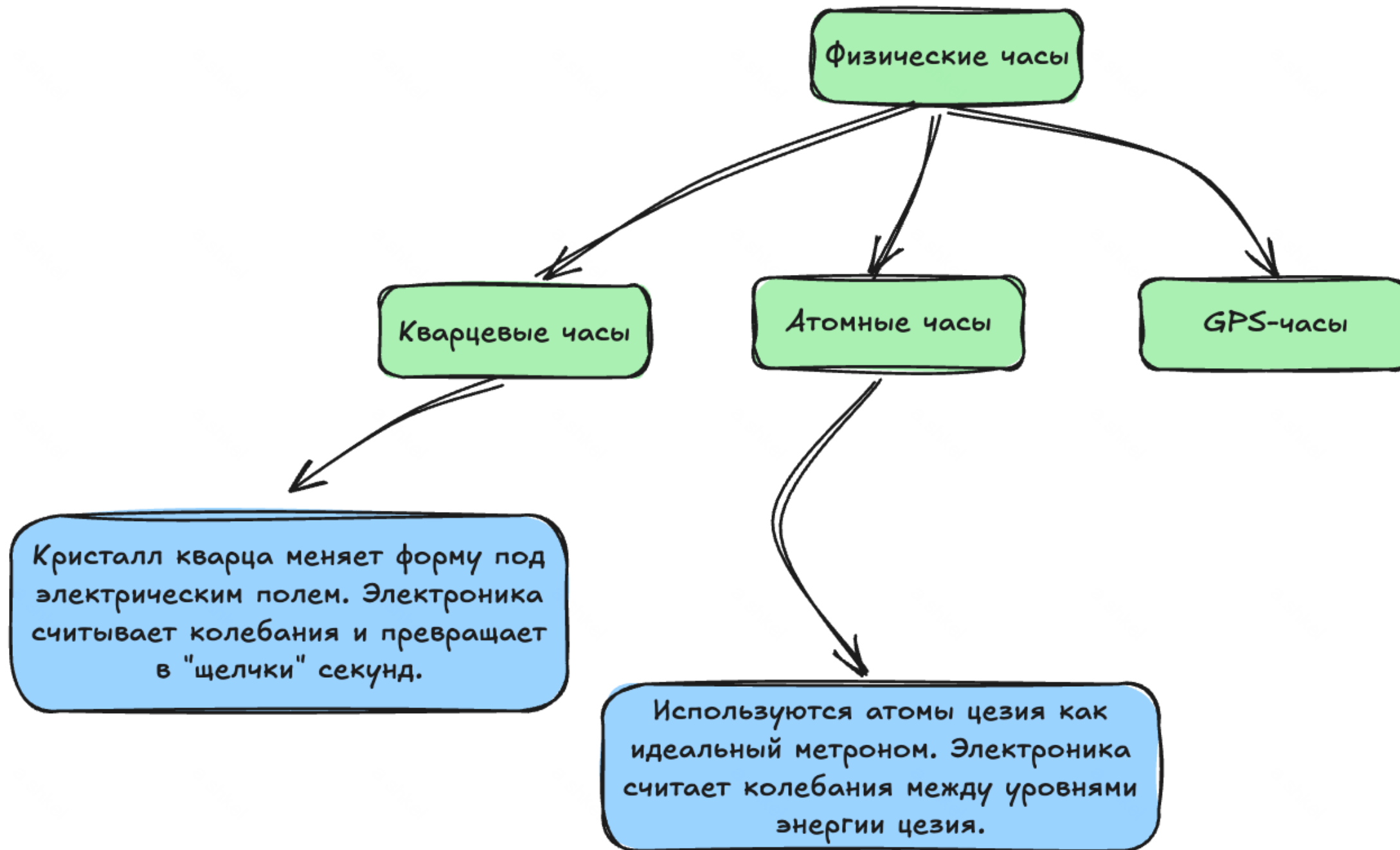
Физические часы



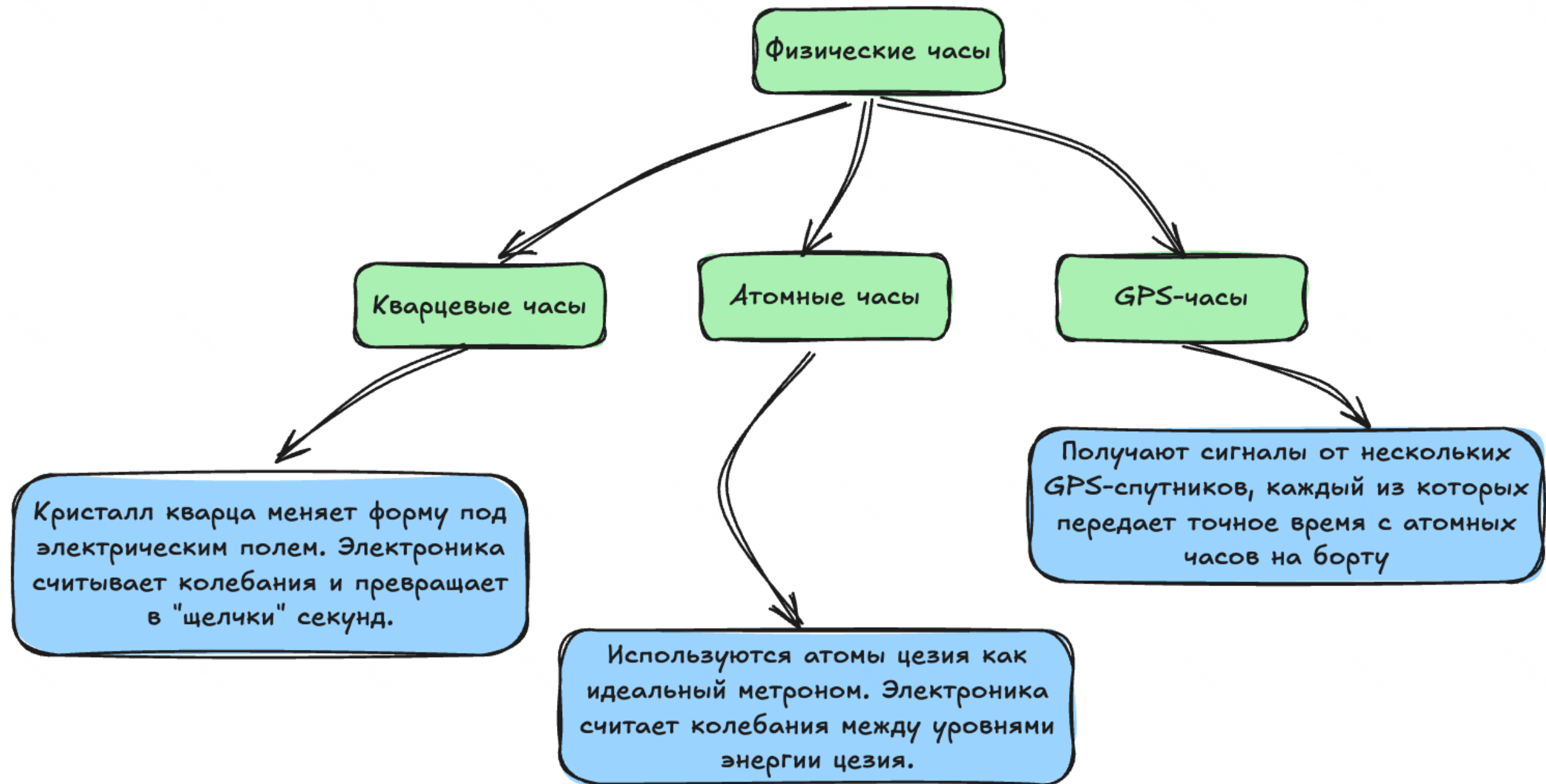
Физические часы



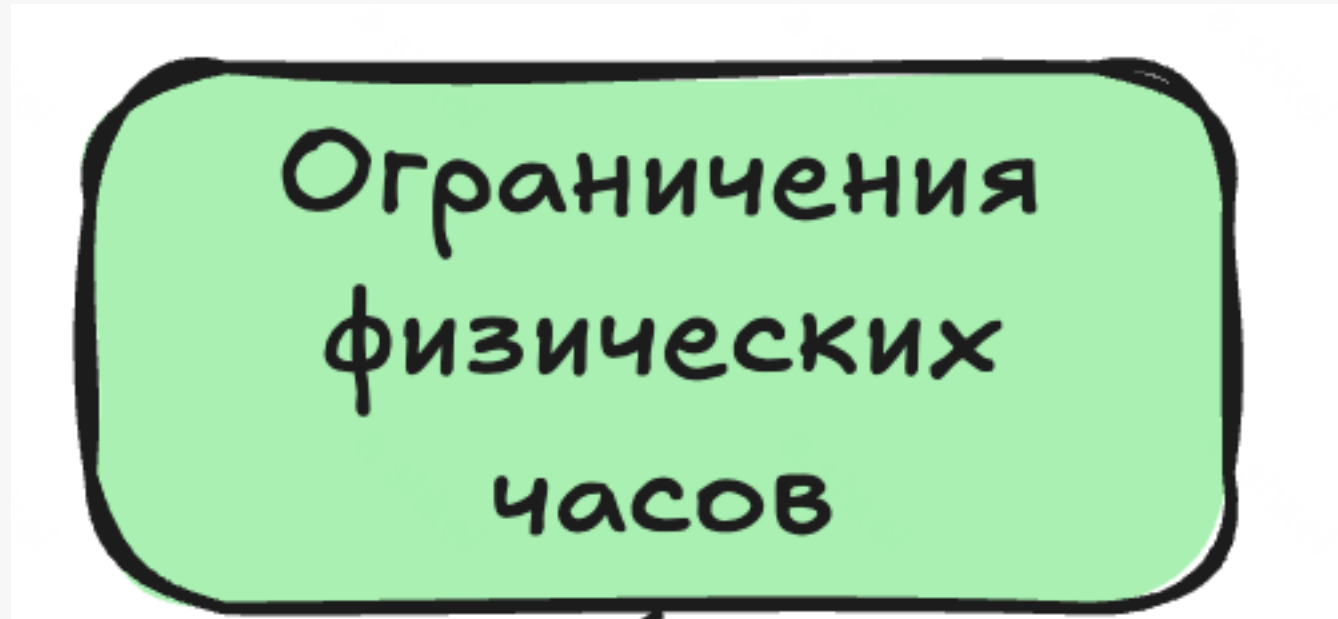
Физические часы



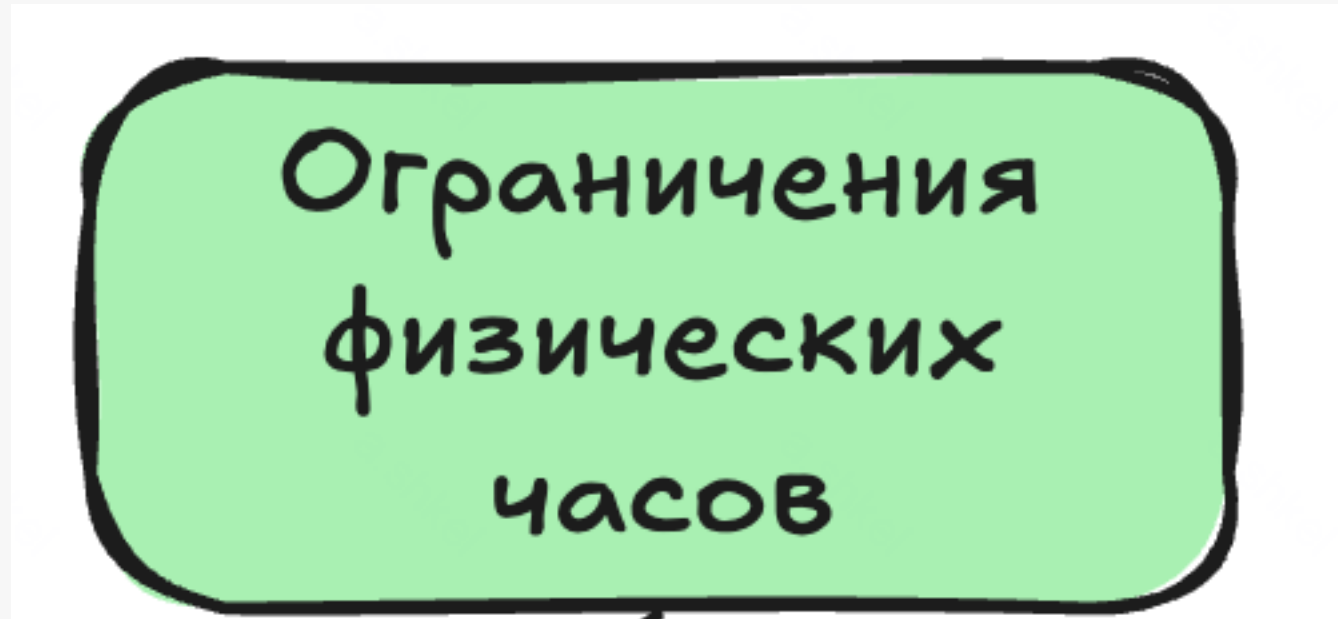
Физические часы



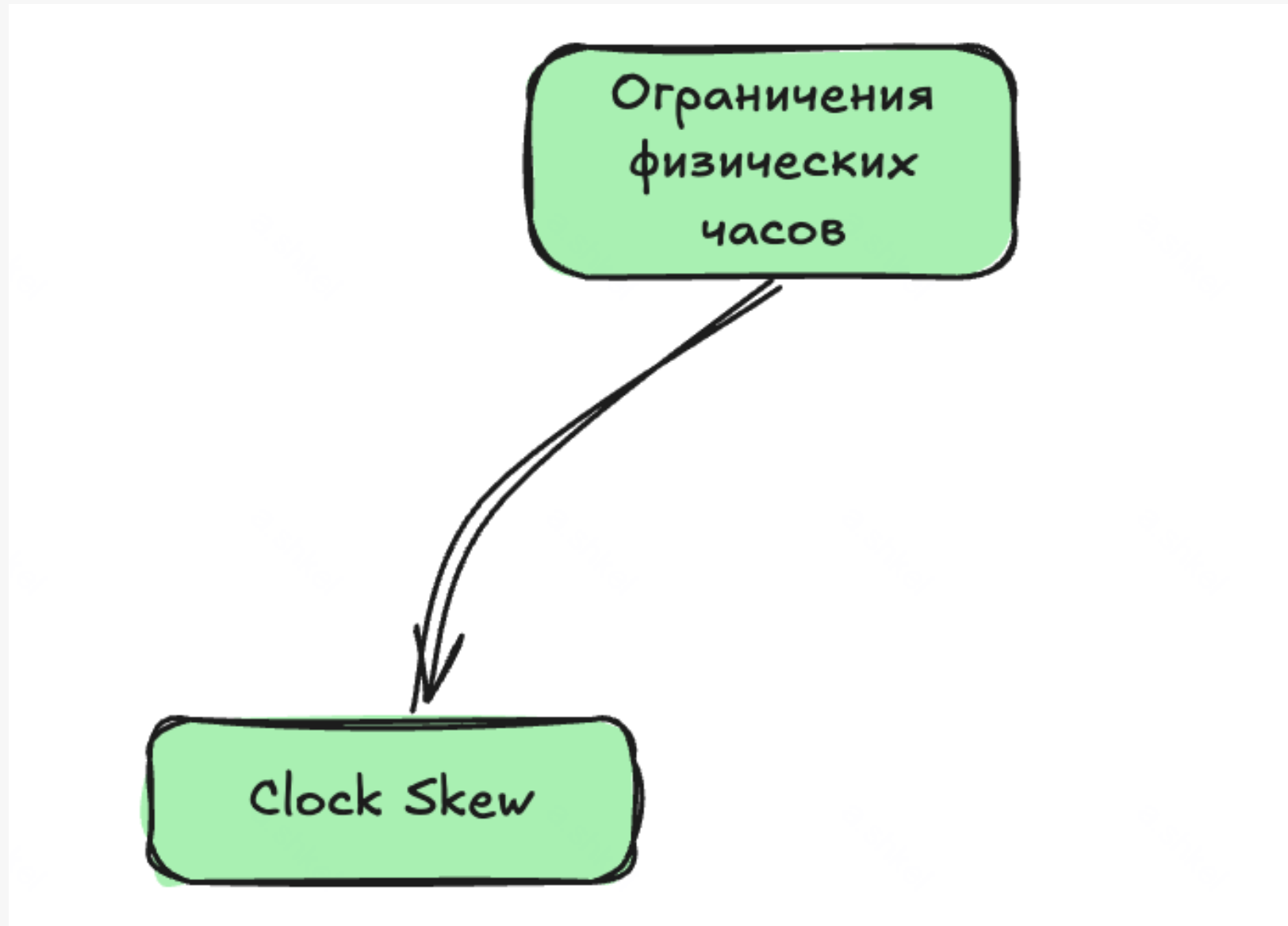
Ограничения физических часов



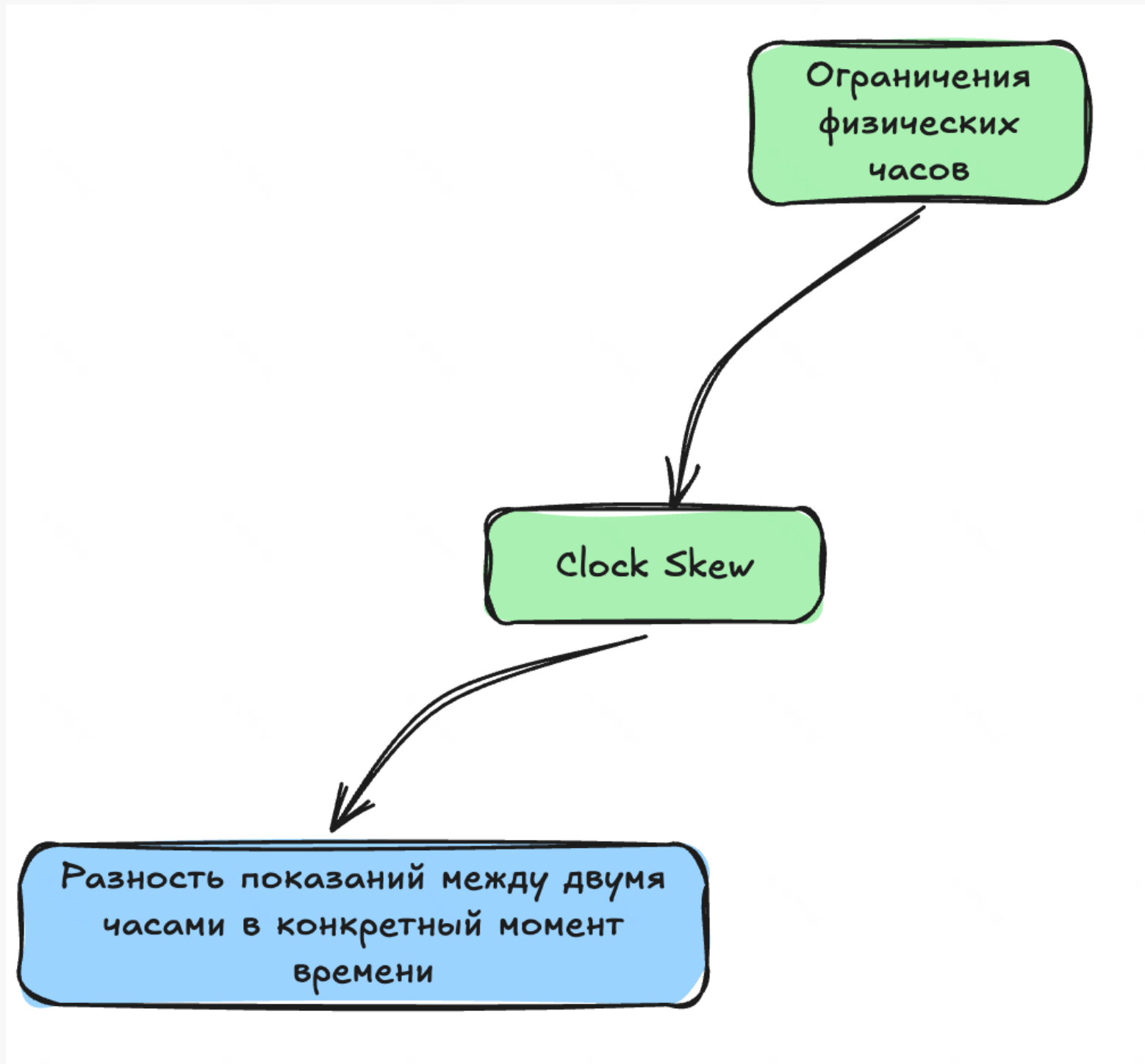
Ограничения физических часов



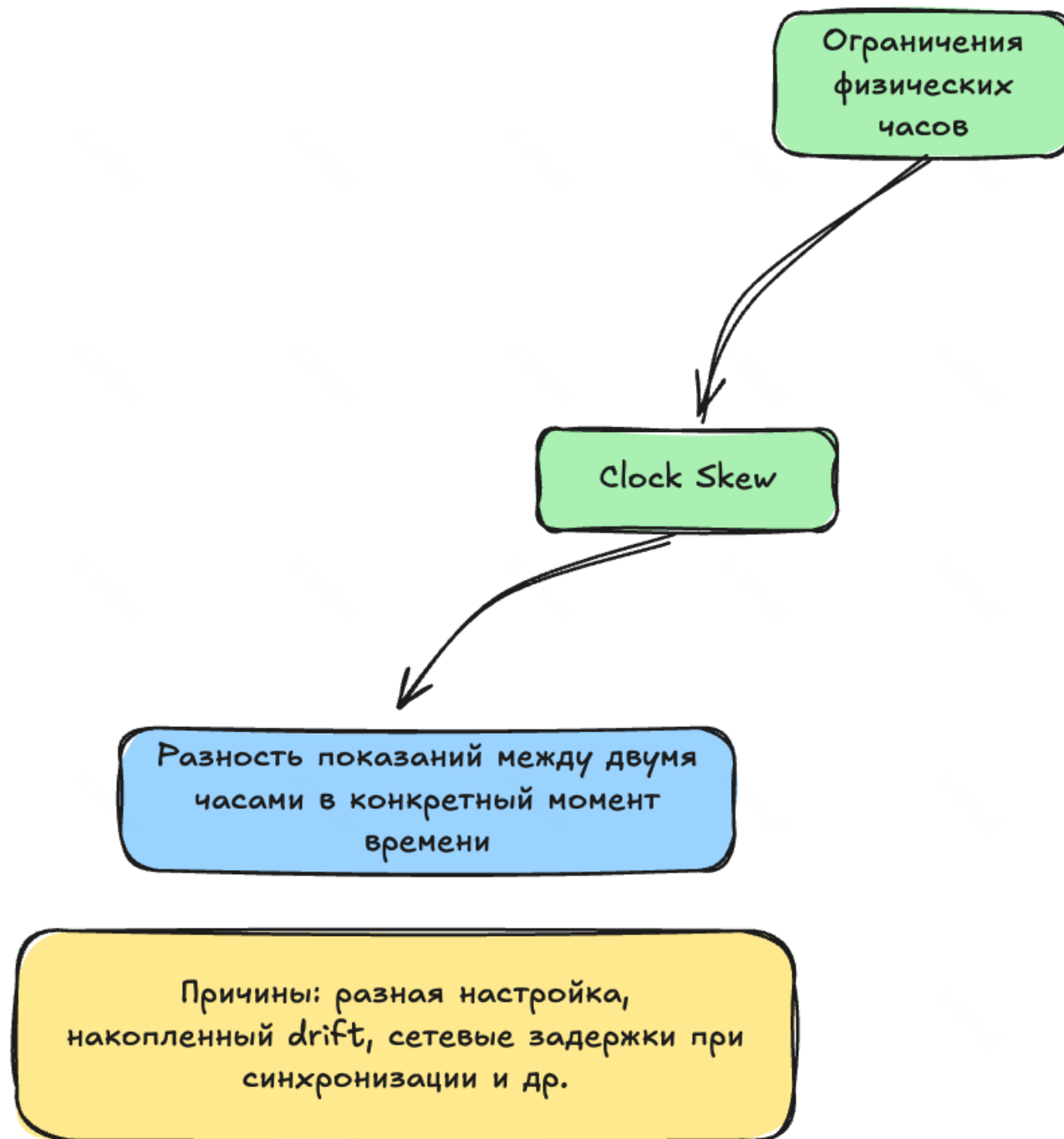
Ограничения физических часов



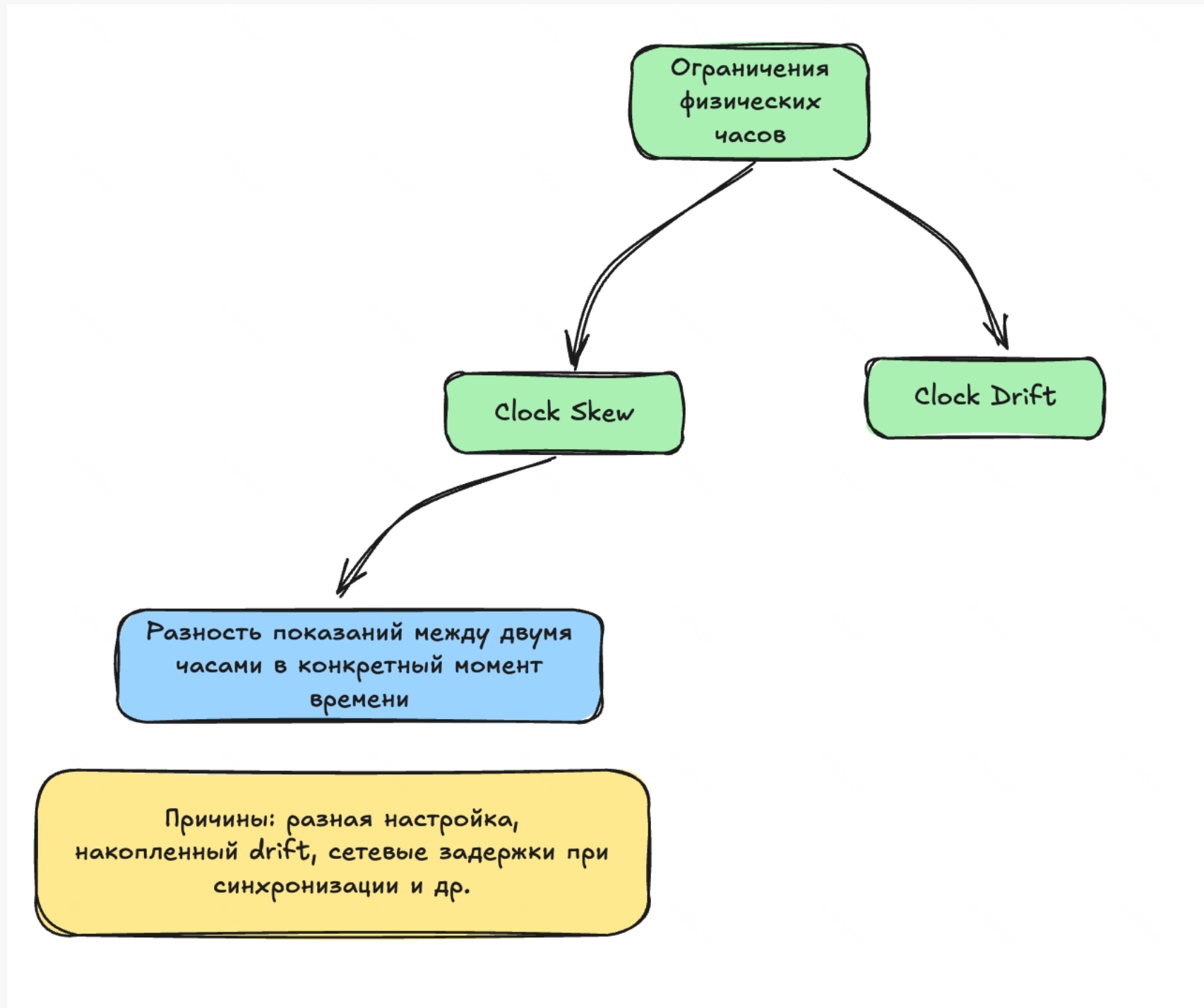
Ограничения физических часов



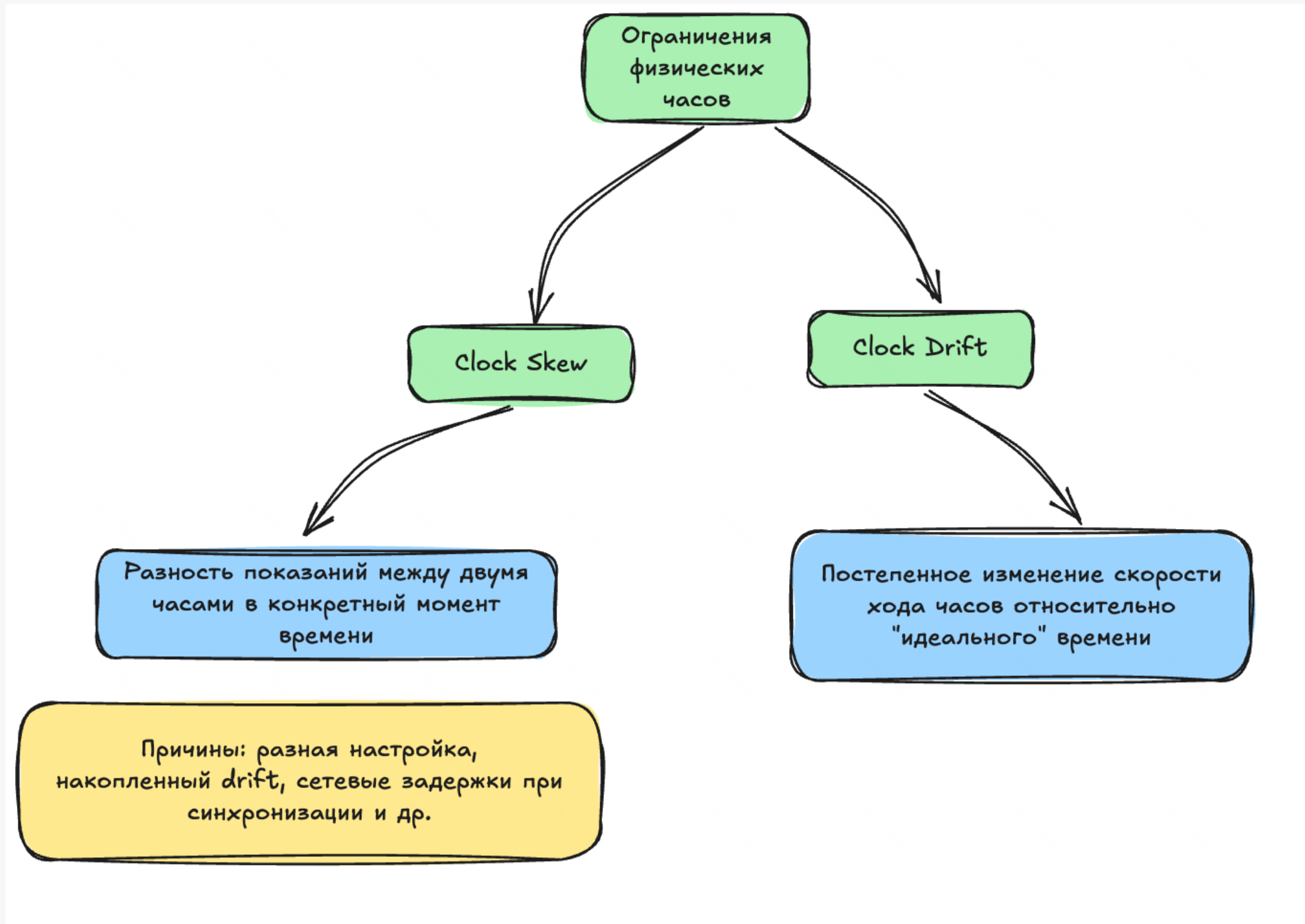
Ограничения физических часов



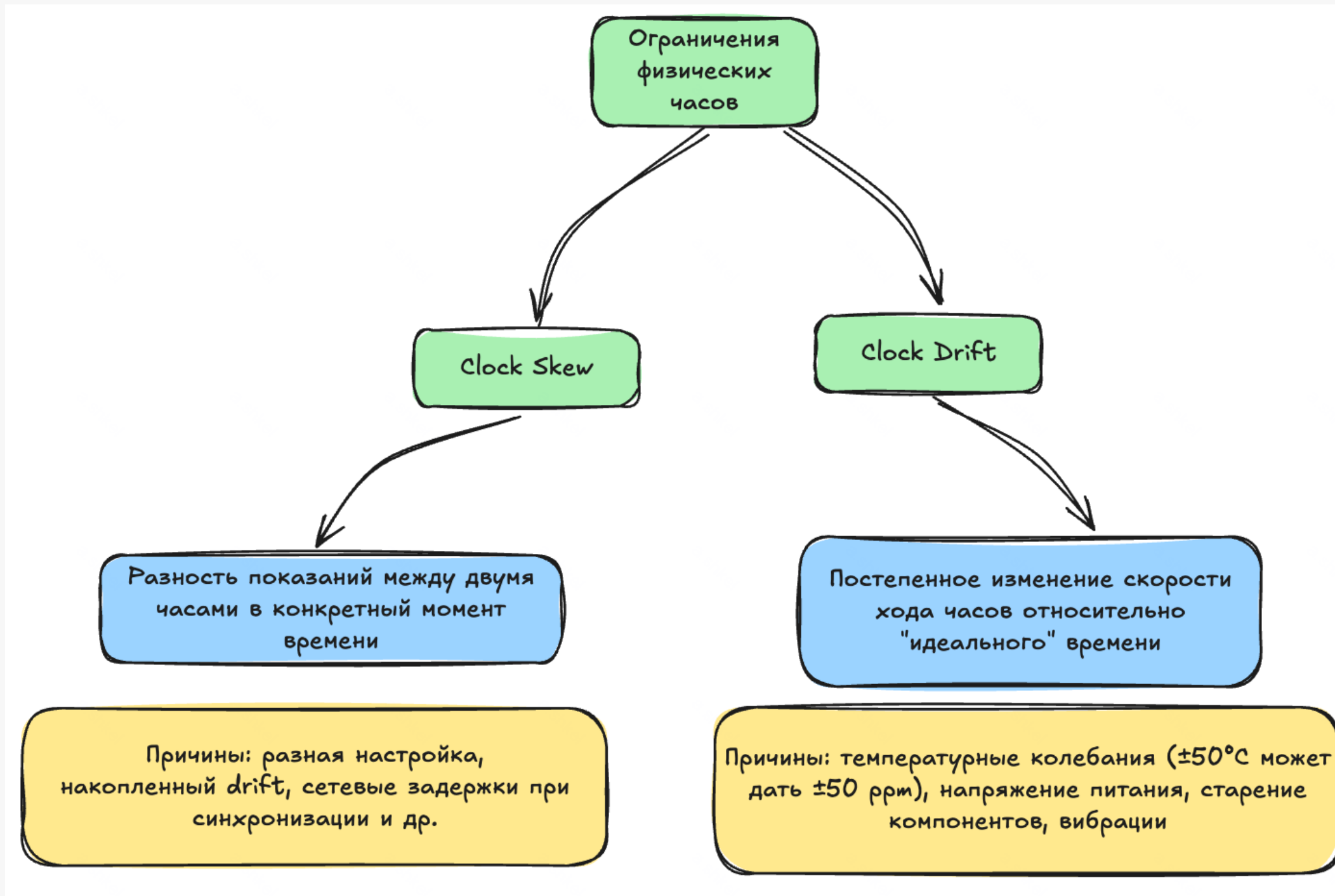
Ограничения физических часов



Ограничения физических часов



Ограничения физических часов



Ограничения физических часов. Clock Skew пример

Clock Skew

node 1

00:01:837.764

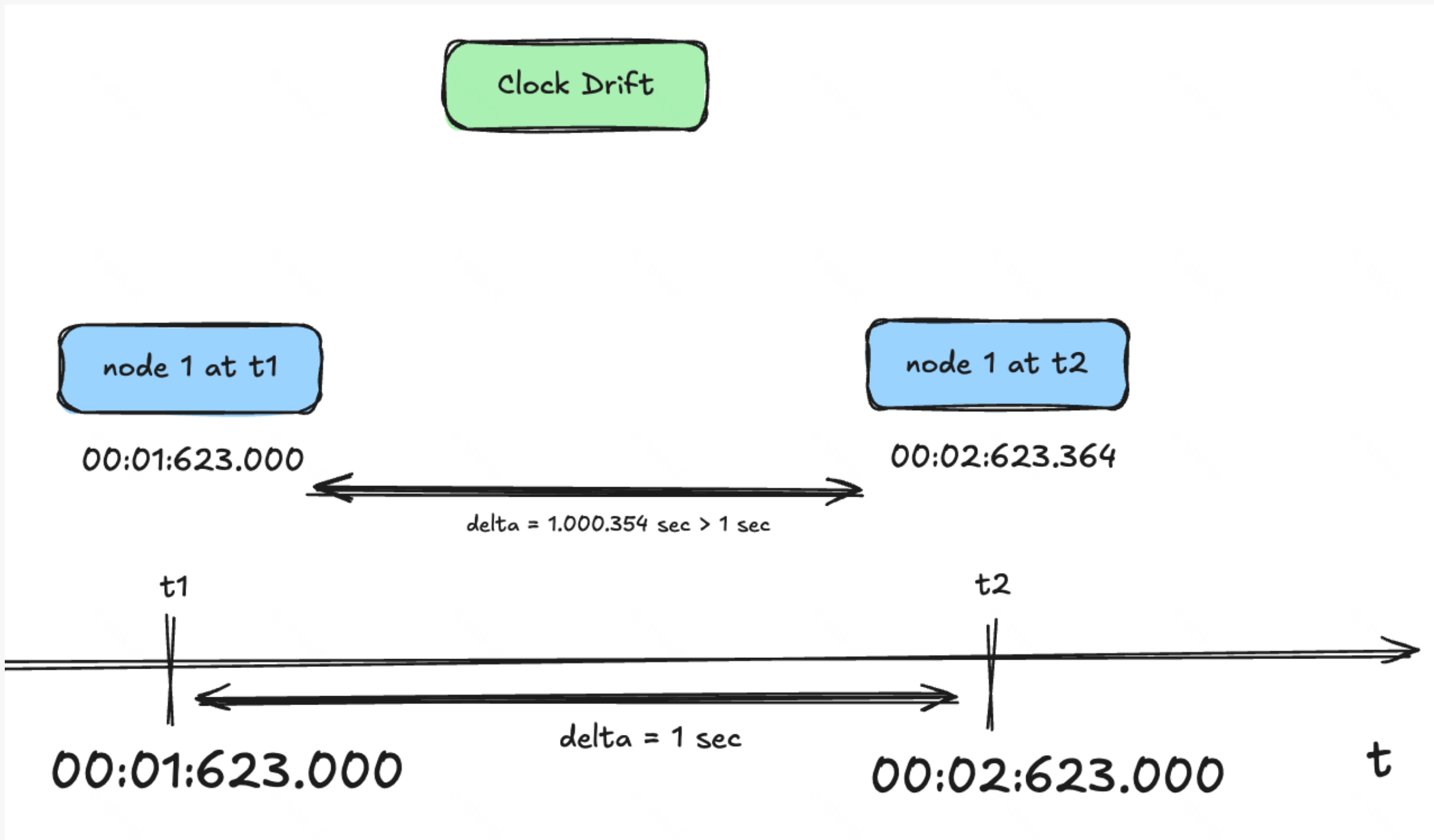
node 2

00:01:830.764

node 3

00:01:849.764

Ограничения физических часов. Clock Drift пример



- Если часы расходятся, то что мы можем с этим сделать?

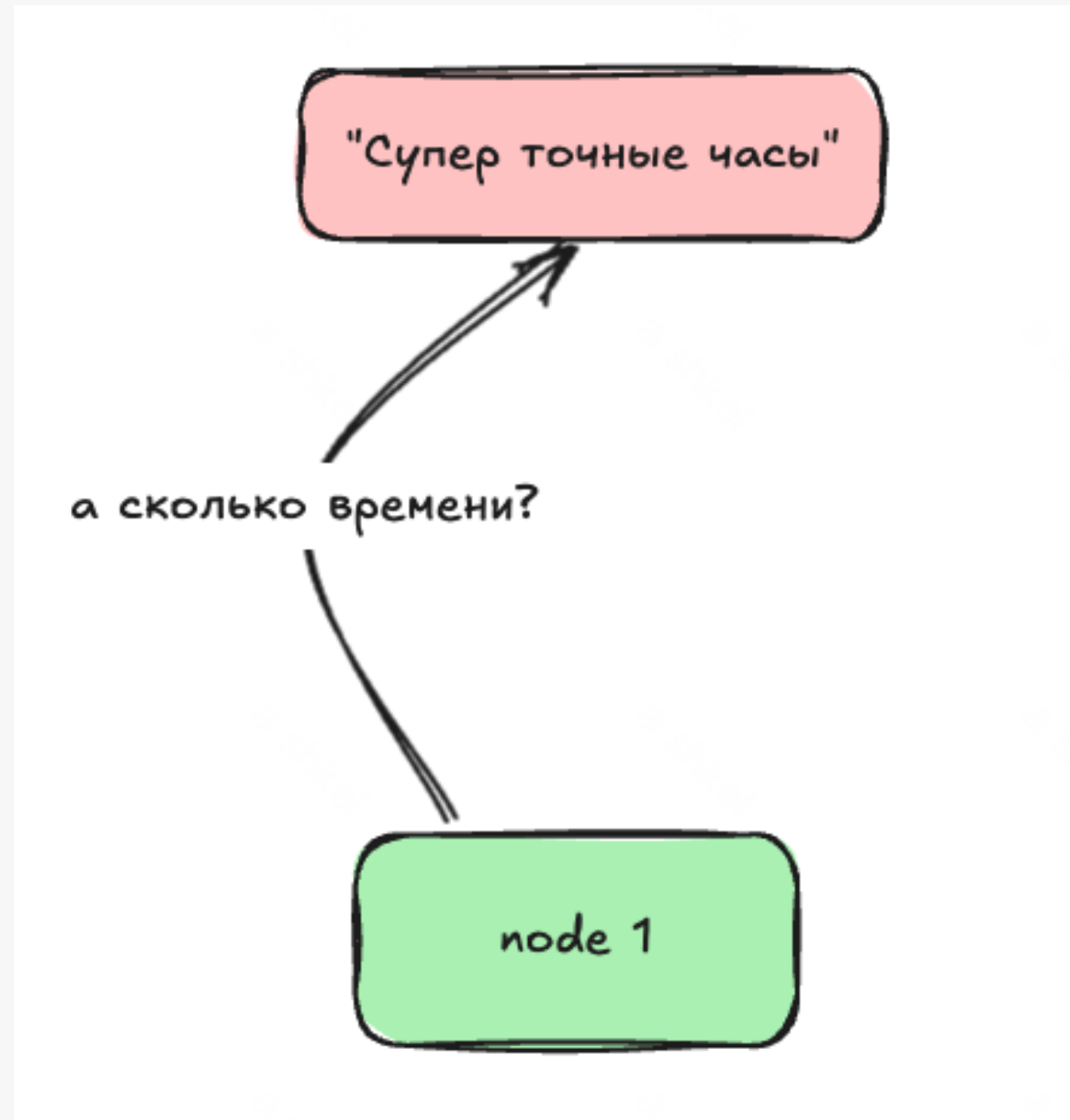
- Если часы расходятся, то что мы можем с этим сделать?
- Попробуем синхронизировать.

Идея синхронизации часов

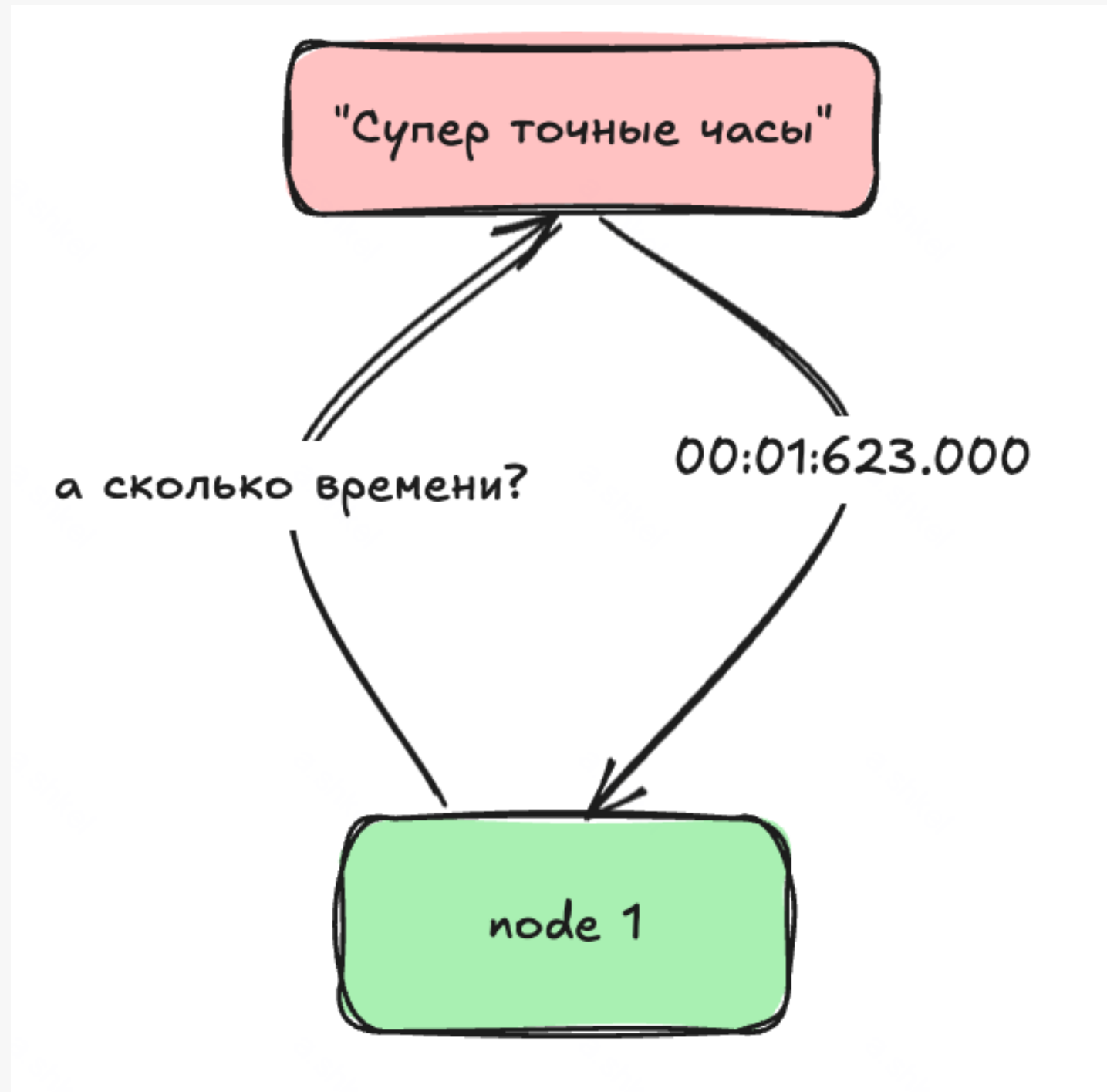
"Супер точные часы"

node 1

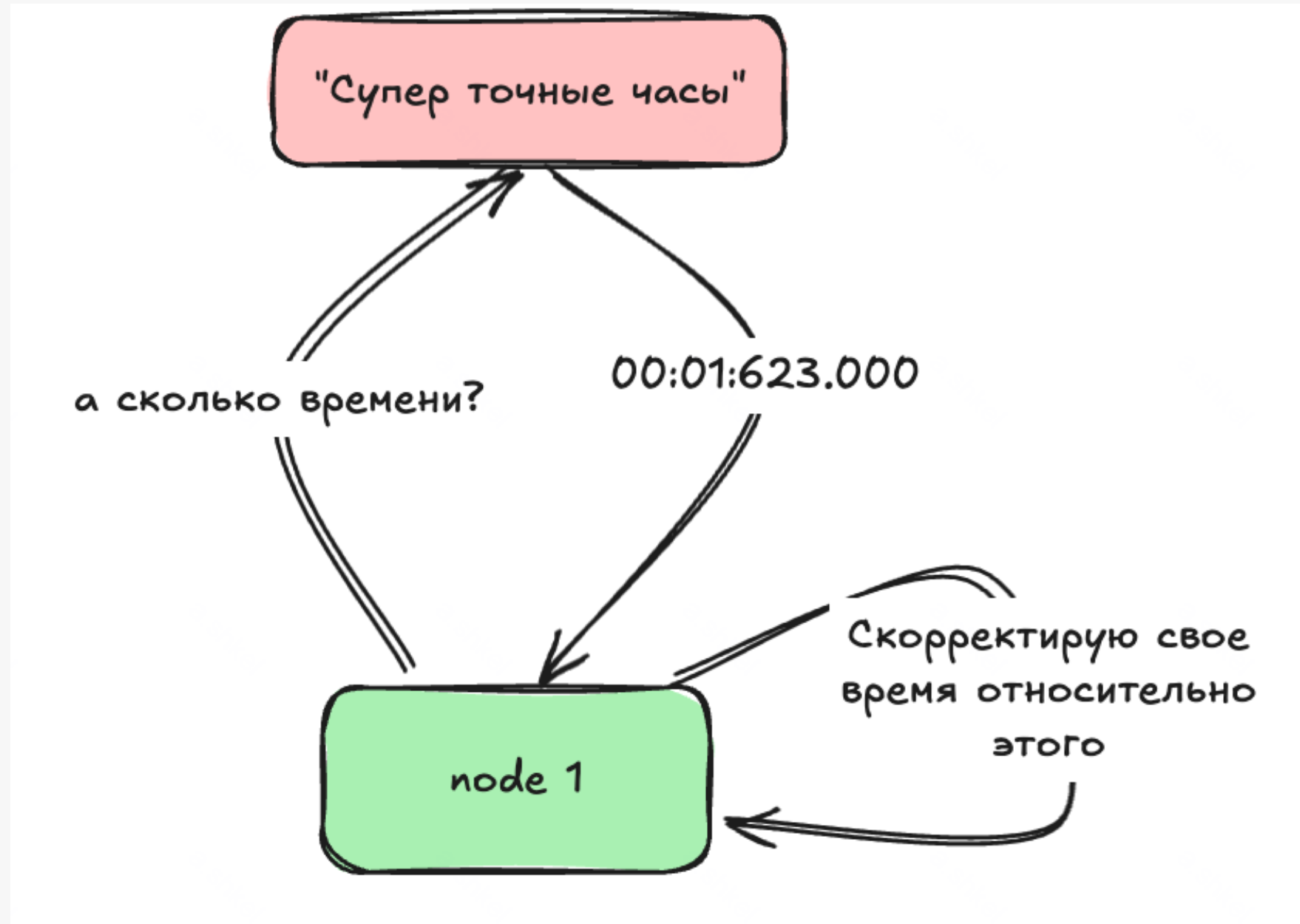
Идея синхронизации часов



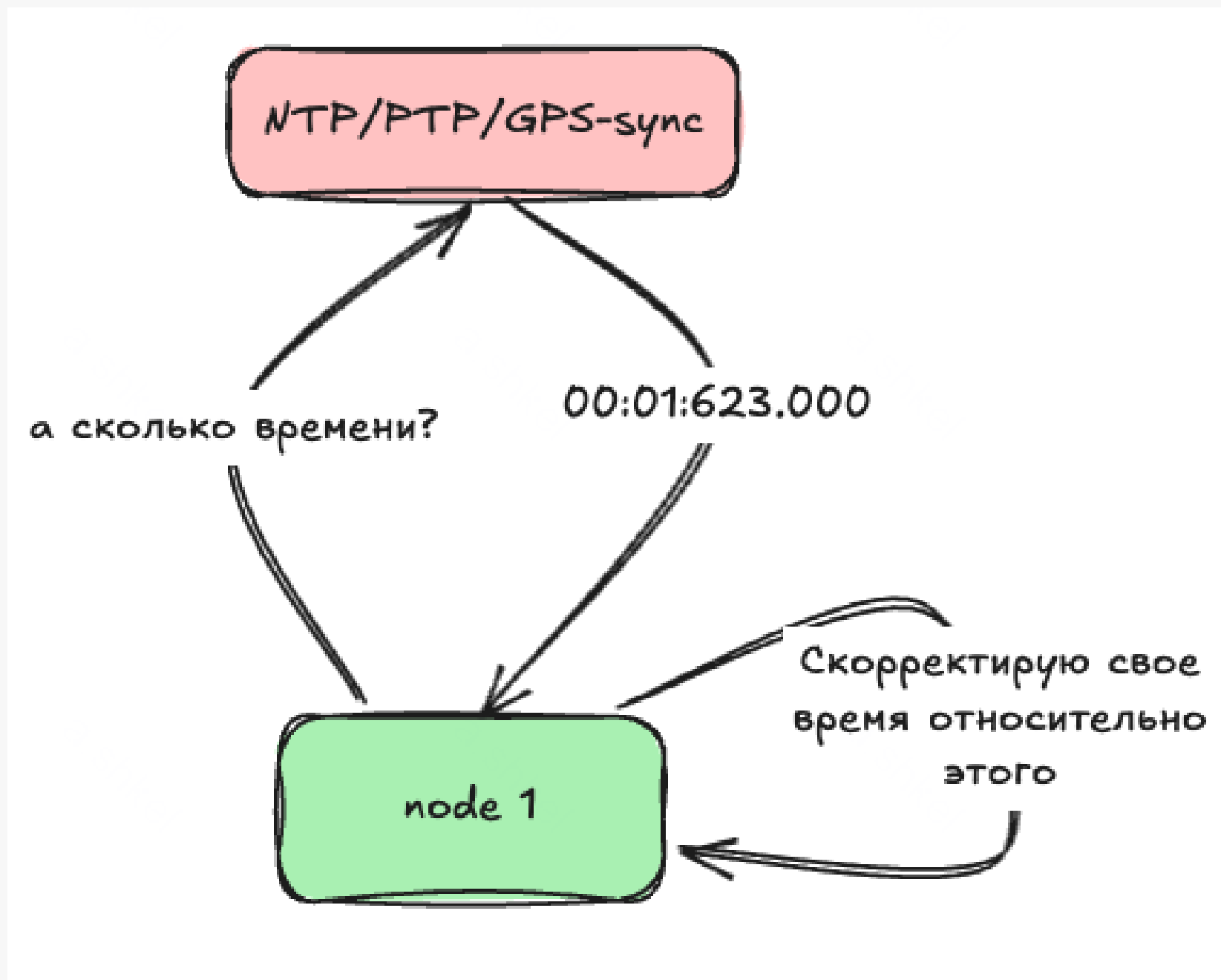
Идея синхронизации часов



Идея синхронизации часов



Идея синхронизации часов

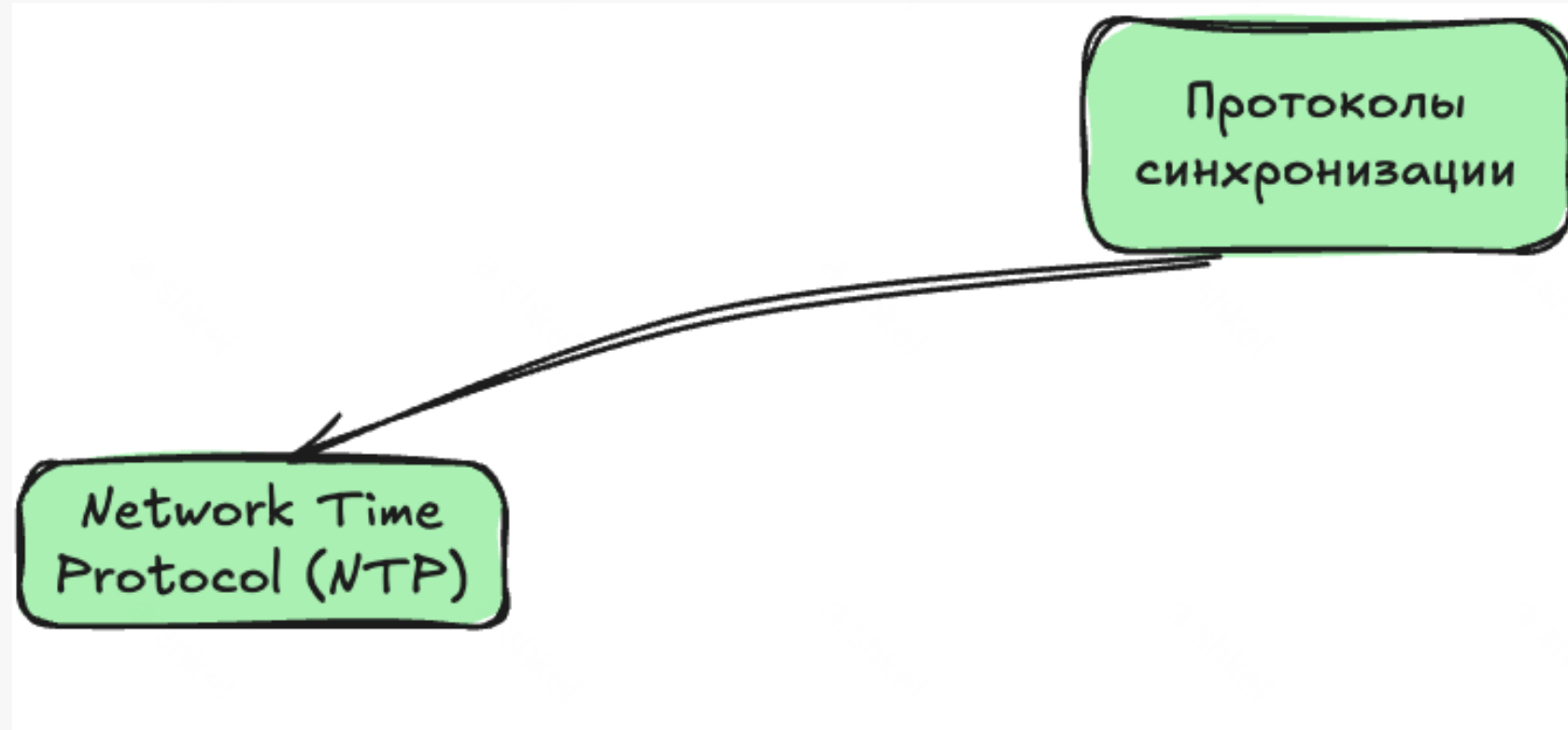


Протоколы синхронизации

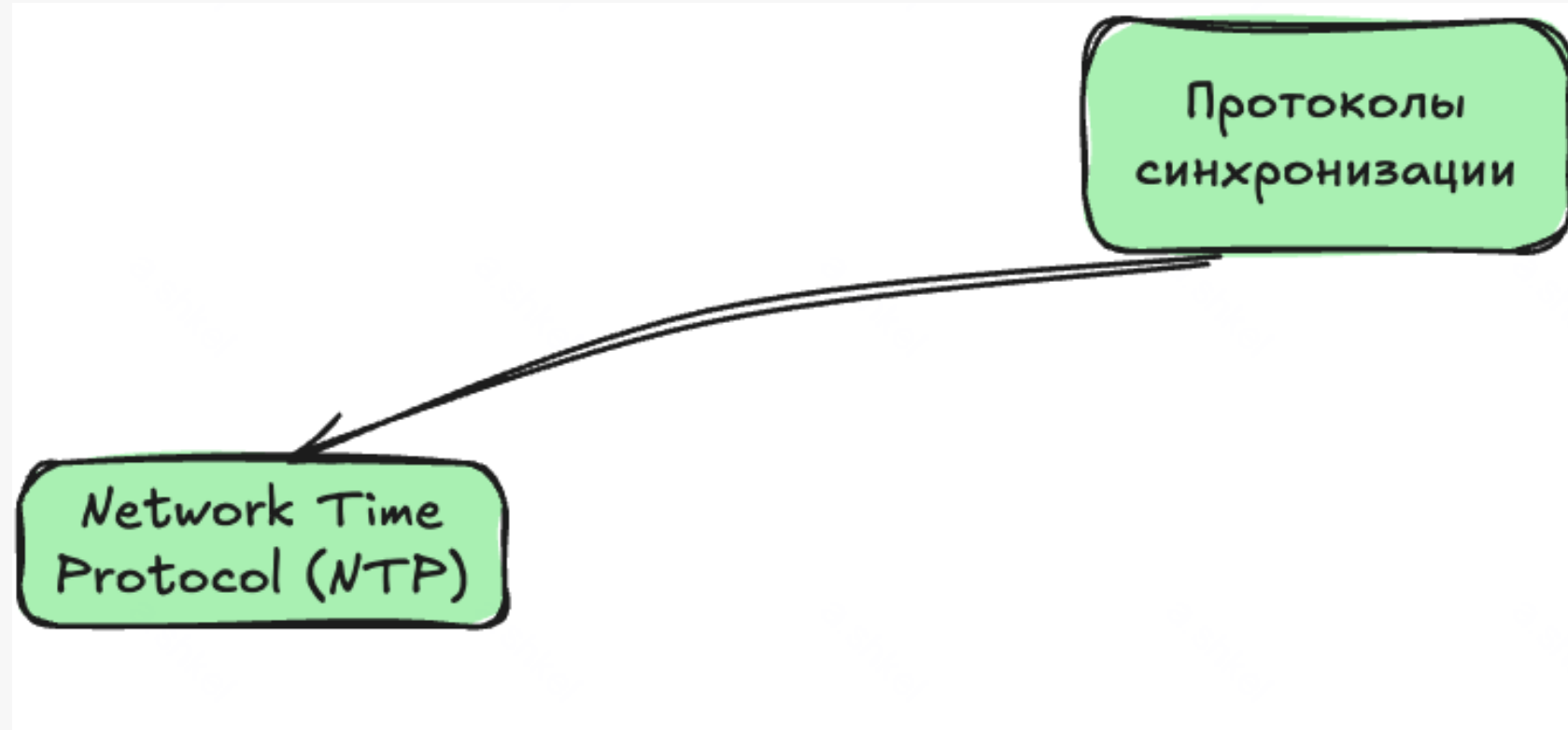


Протоколы
синхронизации

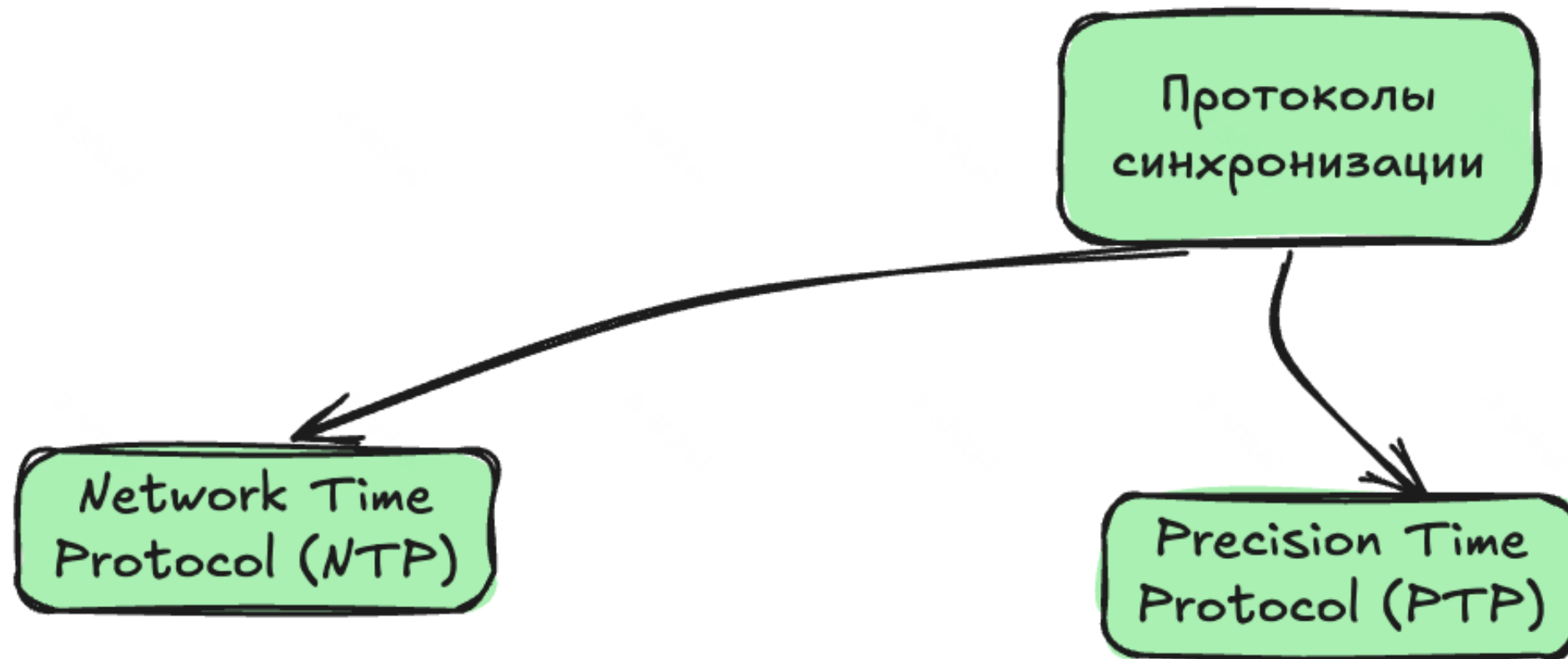
Протоколы синхронизации



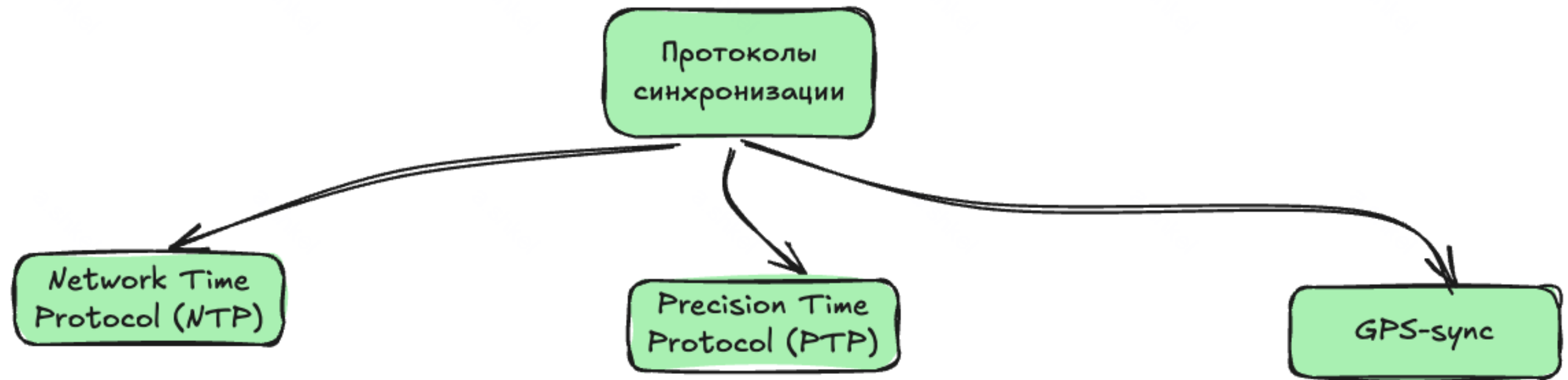
Протоколы синхронизации



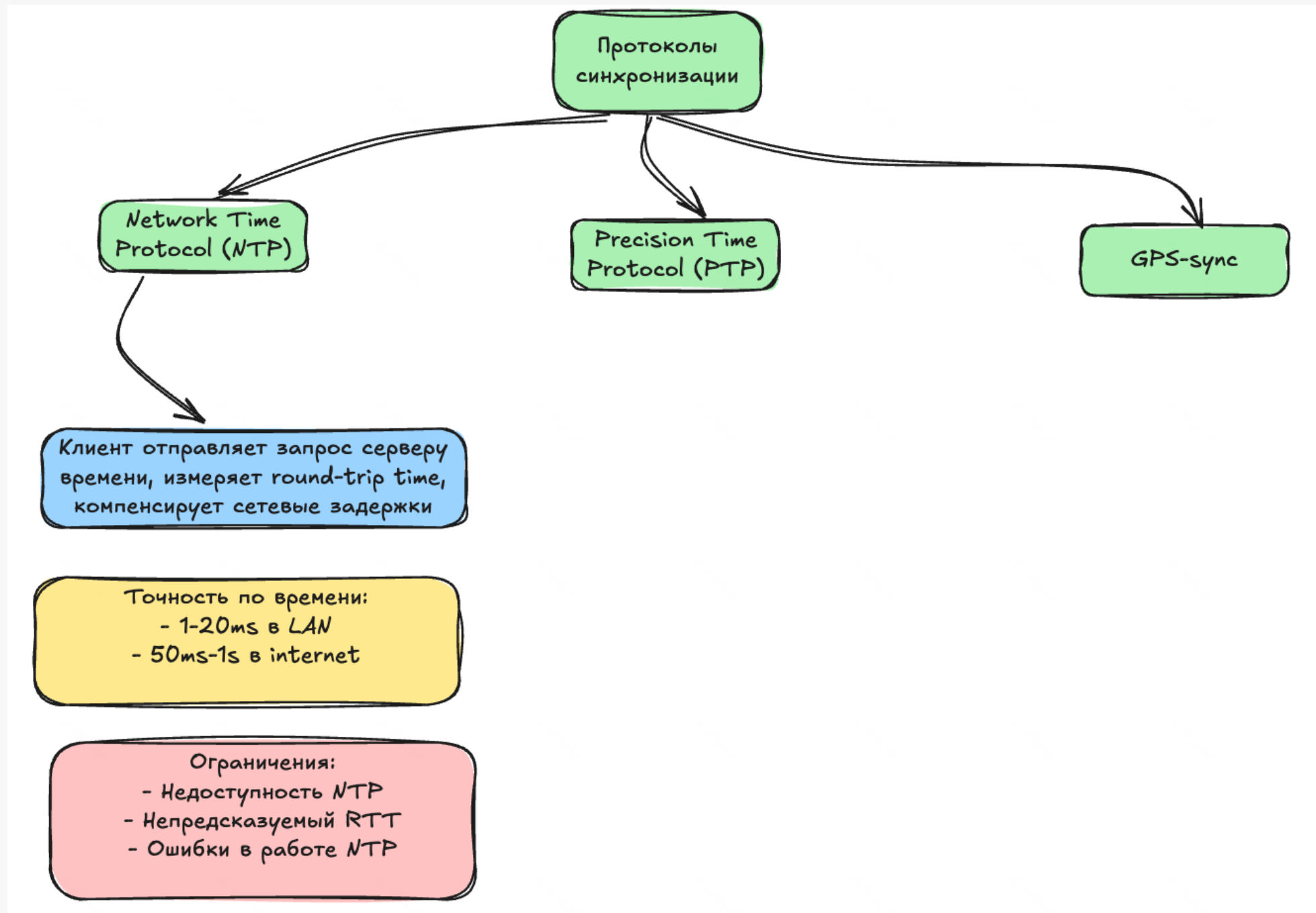
Протоколы синхронизации



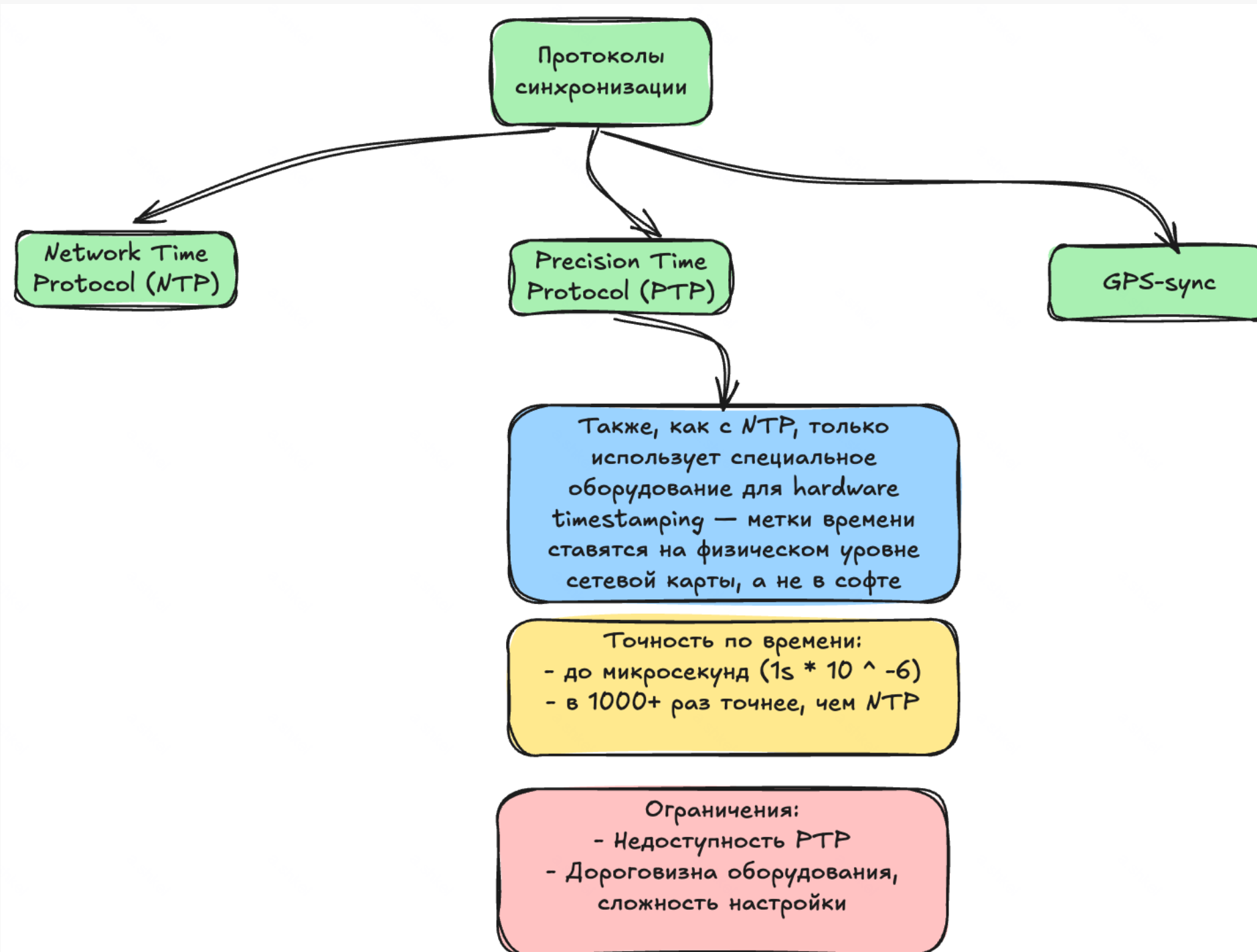
Протоколы синхронизации



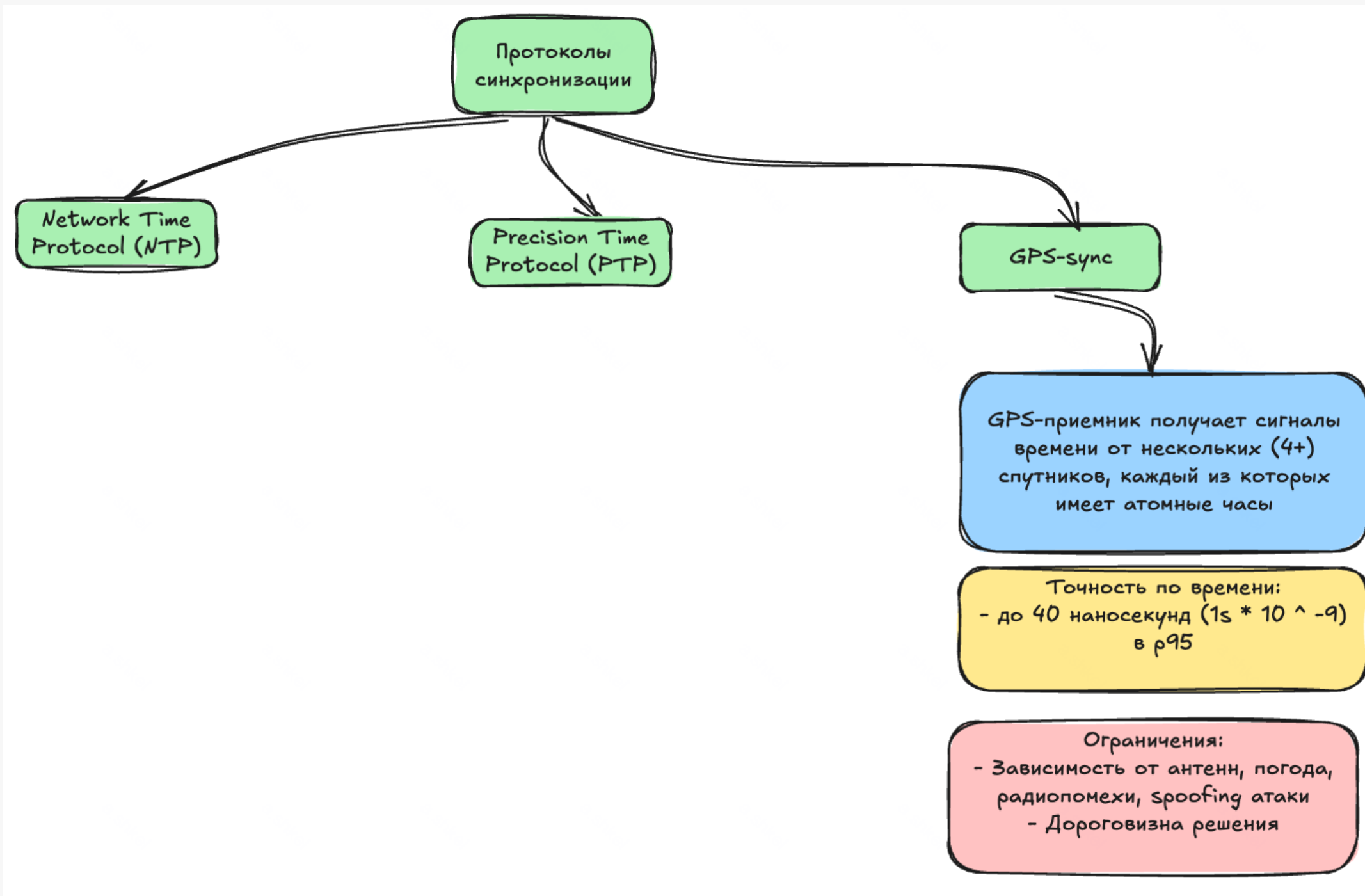
Протоколы синхронизации



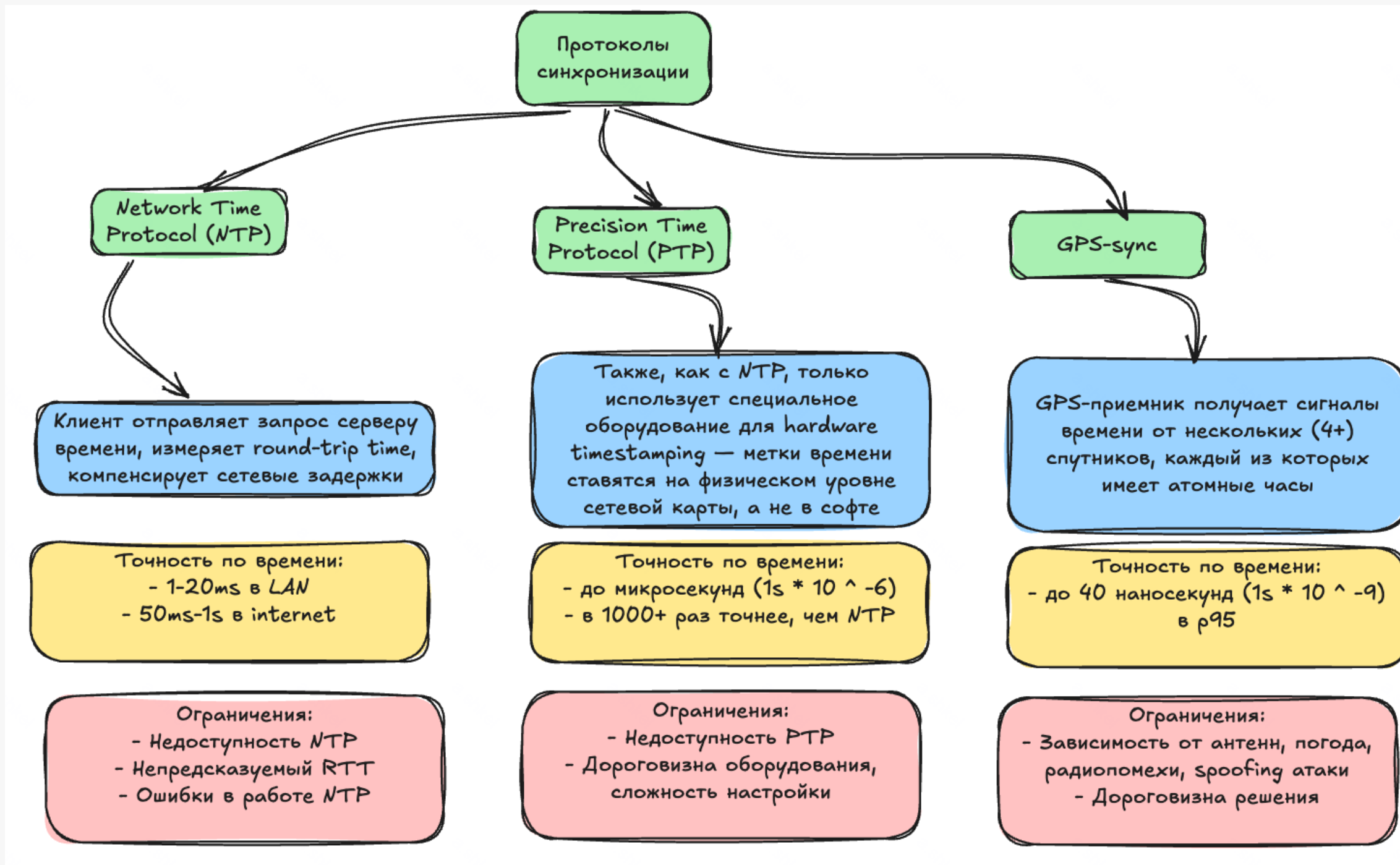
Протоколы синхронизации



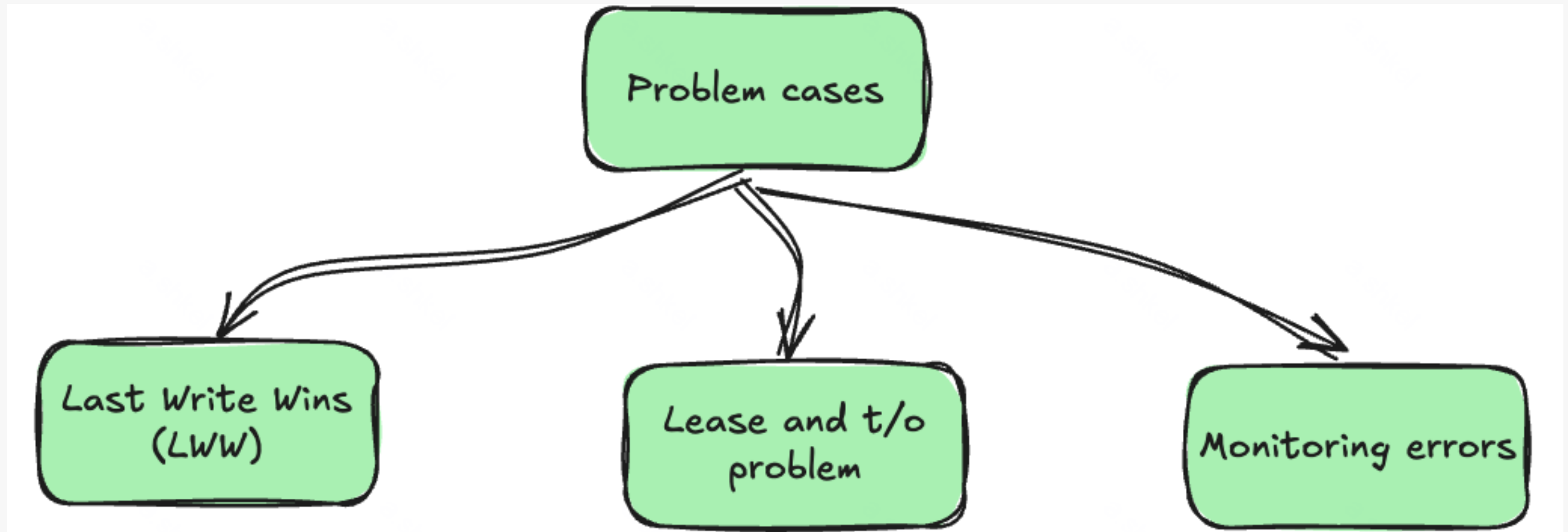
Протоколы синхронизации



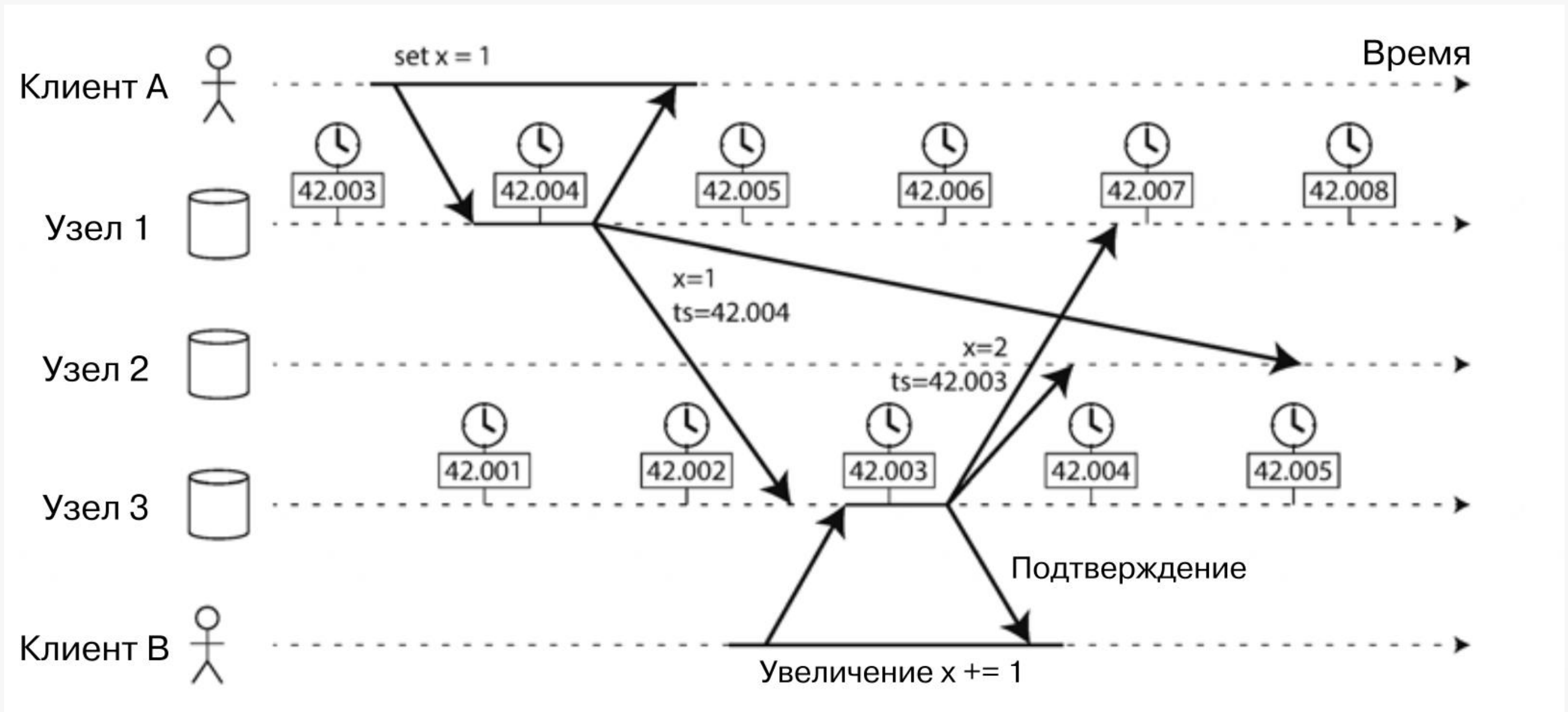
Протоколы синхронизации



Рассмотрим на доске примеры реальных проблем, которые случаются из-за расхождения часов



Рассмотрим на доске примеры реальных проблем, которые случаются из-за расхождения часов



Очевидна проблема:

- мы не можем опираться на физические часы при определении порядка событий в РС

Очевидна проблема:

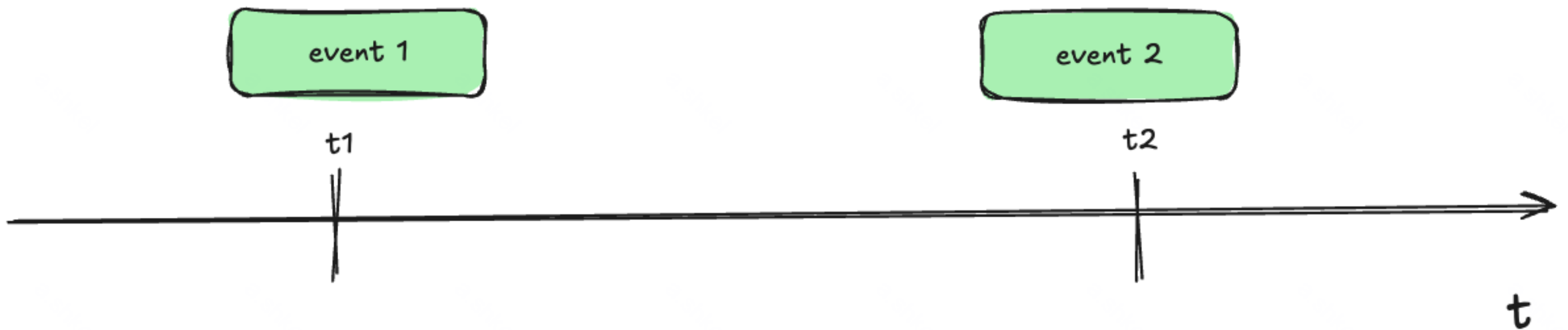
- Мы не можем опираться на физические часы при определении порядка событий в РС
- А на что мы можем опираться?

Логические часы. Идея

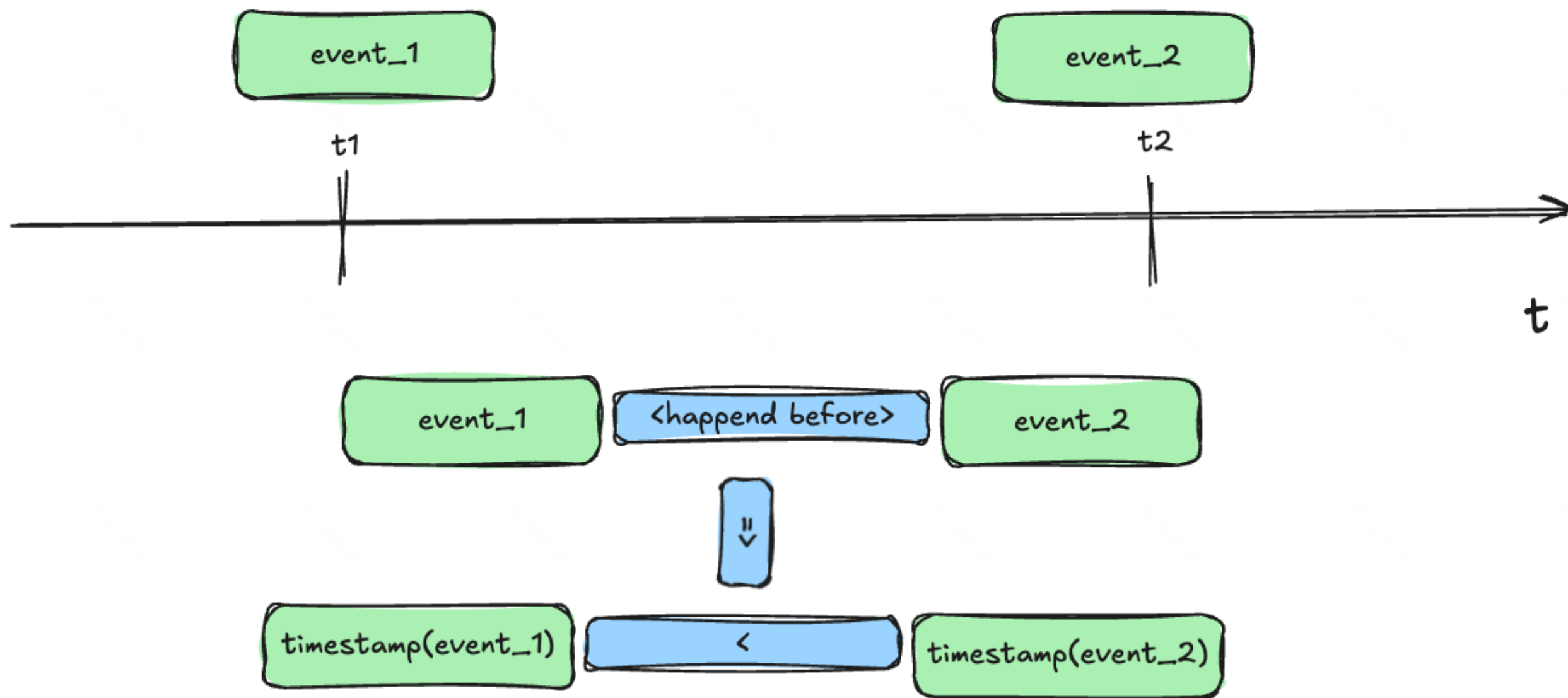
Нам не нужно знать точное время для того,
чтобы определить лишь ПОРЯДОК событий

Логические часы. Идея

Нам не нужно знать точное время для того, чтобы определить лишь ПОРЯДОК событий



Логические часы. Идея

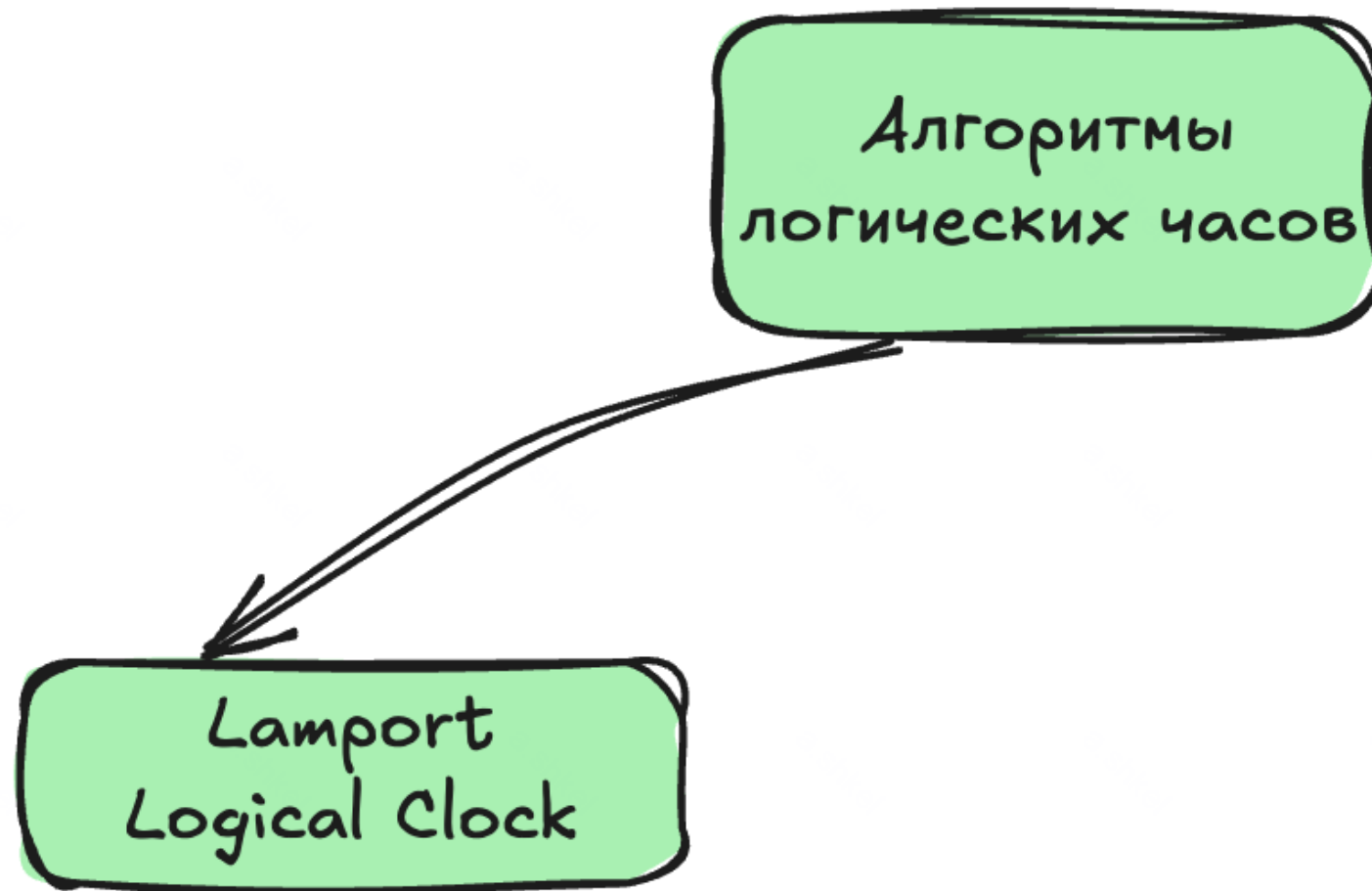


Алгоритмы логических часов

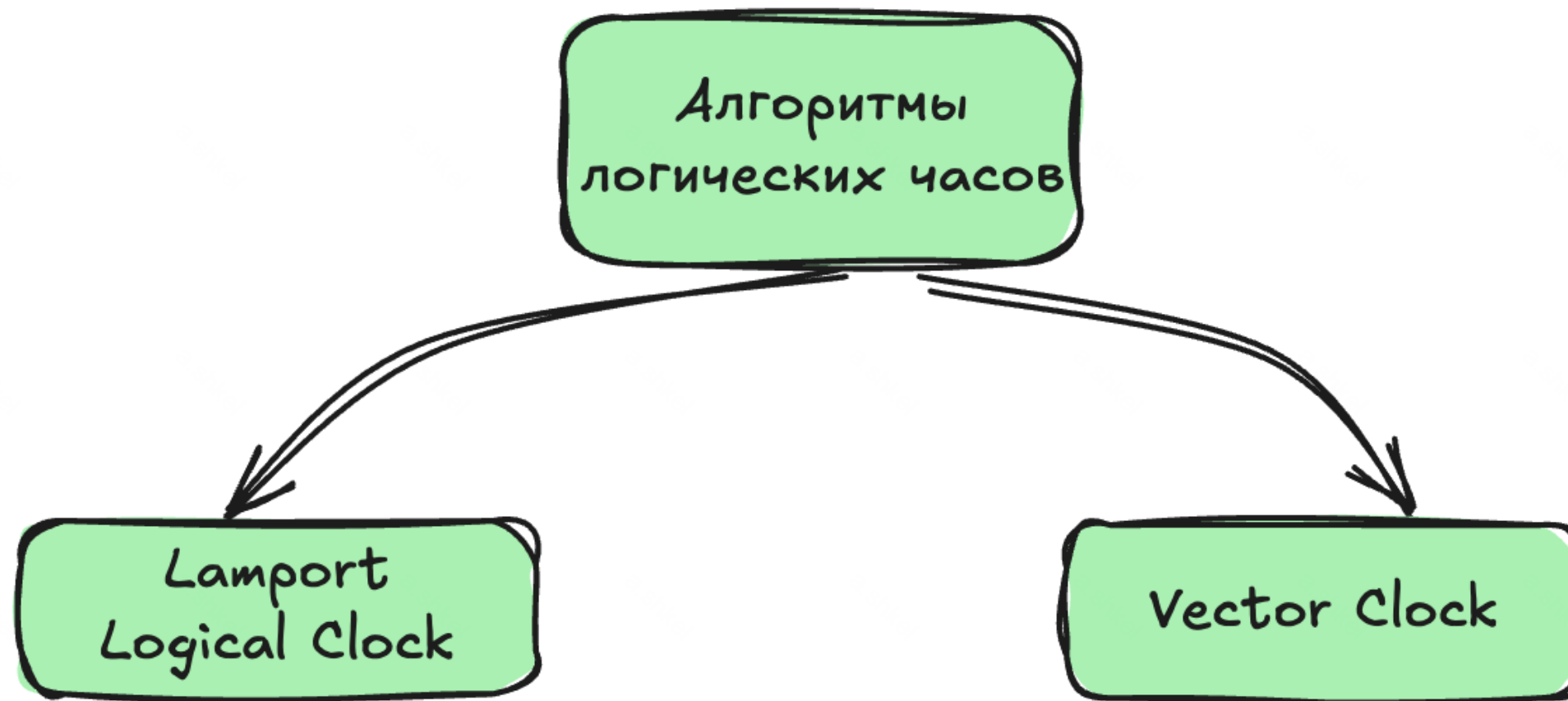


Алгоритмы
логических часов

Алгоритмы логических часов



Алгоритмы логических часов



Lamport Logical Clock. Рассматриваем пример на доске

- Что мне нужно для того, чтобы корректно упорядочивать события?
- Буду давать каждому сообщению метку,
после какого события оно было исполнено
- При получении события будем «подтягивать» свое локальное «время»
к максимальному известному

Алгоритмы логических часов. Lamport Logical Clock

Lamport Logical Clock

Правило 1.
Инициализация: Каждый процесс ведет локальный счетчик, начинается с 0

Правило 2.
Локальное событие:
При любом внутреннем действии:
 $\text{counter} = \text{counter} + 1$

1. Отправка сообщения:
- $\text{counter} = \text{counter} + 1$
- Отправить сообщение с меткой $\text{LC} = \text{counter}$

2. Получение сообщения:
- $\text{counter} = \max(\text{local_counter}, \text{received_LC}) + 1$

Алгоритмы логических часов. Lamport Logical Clock

```
public class LamportClock {  
    private int counter = 0;  
  
    public synchronized int localEvent() {  
        counter++;  
        return counter;  
    }  
  
    public synchronized int sendMessage() {  
        counter++;  
        return counter; // это значение пойдет в сообщение  
    }  
  
    public synchronized int receiveMessage(int receivedTimestamp) {  
        counter = Math.max(counter, receivedTimestamp) + 1;  
        return counter;  
    }  
}
```

Lamport Logical Clock. Рассматриваем пример на доске

Подводим к идее TrueTime

Вопрос для размышления

Представьте: вы создаёте глобальную базу данных. У вас есть самые точные часы в мире, но даже они не идеальны.

Как гарантировать упорядочивание транзакций по всему всему миру?

01

Можно ли вернуть точное время?

Физика говорит: нет абсолютной точности

02

Что если вернуть не точное время?

А что-то другое, что даст нужные гарантии?

03

Итог

Возвращать интервал [earliest, latest] вместо точного времени



Google Spanner и TrueTime



Глобальная БД

Работает в десятках дата-центров по всему миру одновременно



ACID + строгая согласованность

External consistency между континентами — Калифорния и Токио синхронны



Проблема упорядочивания

Как определить порядок транзакций, происходящих одновременно на разных континентах?

Техническая идея TrueTime



API TT.now()

Возвращает **HE timestamp**, а `interval [earliest, latest]`

Железная гарантия

Реальное время **ГАРАНТИРОВАННО** находится внутри этого интервала

Uncertainty bound

Размер интервала (`latest - earliest`) — максимальная погрешность погрешность системы

Техническая реализация TrueTime



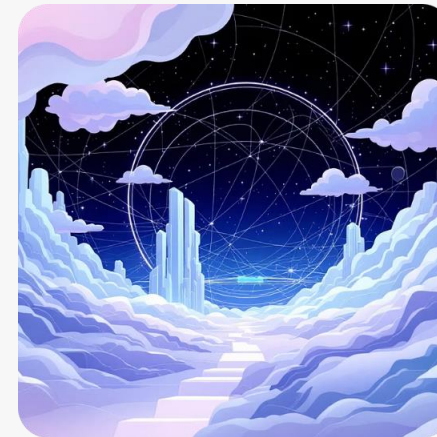
Оборудование

GPS-приемники + атомные часы в каждом дата-центре Google



Архитектура

- Time Master узлы с GPS (основные)
- Armageddon Master с атомными часами (резерв)
- Timeslave демоны на каждом сервере



Синхронизация

Каждые ~30 секунд через Marzullo algorithm для отсеивания «лживых» источников

1-7

Миллисекунд

Реальная погрешность в Google (обычно ~4 мс)

Как это работает в Spanner



Транзакция готова

Spanner назначает ей timestamp, но НЕ коммитит сразу



Commit Wait

Система ждёт, пока $TT.now().earliest > commit_timestamp$



Гарантия прошлого

К моменту commit этот timestamp уже «в прошлом» для всех узлов глобально



Глобальный порядок

Любая следующая транзакция получит больший timestamp = строгое упорядочивание

CockroachDB: Spanner без атомных часов



«Spanner для всех»

Open-source распределённая база данных с глобальной согласованностью

Главный вопрос: Как получить гарантии Spanner без GPS и атомных часов?

Hybrid Logical Clocks (HLC)



Идея

Комбинируем физическое время (человеко-читаемость) и логическое (корректность)



Формат HLC

`(physical_time, logical_counter)`

Пример: `(1634567890.123, 5)`



Алгоритм

`physical = max(physical, wall_clock_time)`

`logical++` для разрешения конфликтов